

Unidad III – Motores eléctricos

- Electricidad y calidad de energía
- Corrección de factor de potencia
- Armónicos
- Leyes físicas del electromagnetismo
- Motores eléctricos sincrónicos tipos y características
- Motores eléctricos asincrónicos tipos y características
- Arranques de MAT
- Variadores de velocidad
- Protecciones de motores

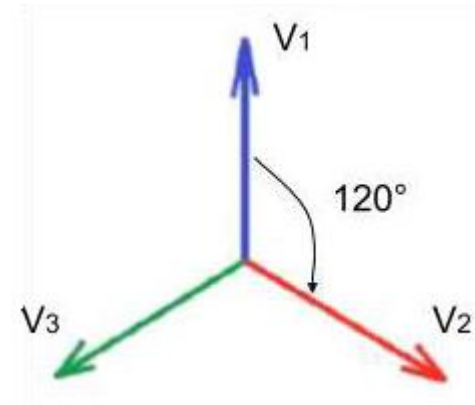
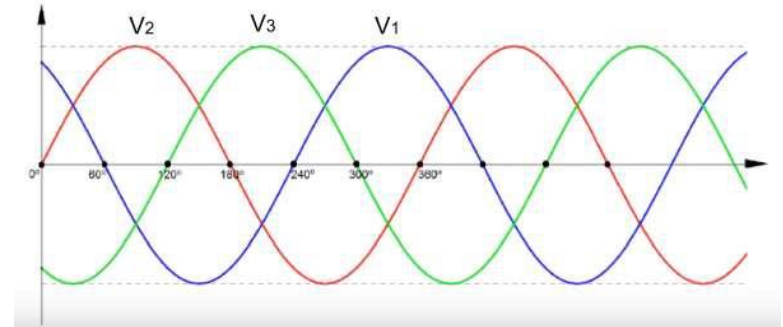
Unidad III – Motores Eléctricos



ELECTRICIDAD

Sistema trifásico – Definiciones

- Un sistema trifásico está formado por tres tensiones alternas monofásicas de igual frecuencia y amplitud, que presentan una diferencia de fase entre ellas de 120° .



Sistema trifásico – Definiciones

- En un sistema monofásico la tensión se mide entre la fase y el neutro.
- En un sistema trifásico existen 3 fases y el neutro, por lo tanto, es posible medir distintas tensiones:
 - Tensión de fase (entre una fase y el neutro)
 - Tensión de línea (entre dos fases)



$$U_L = \sqrt{3} \times U_F$$

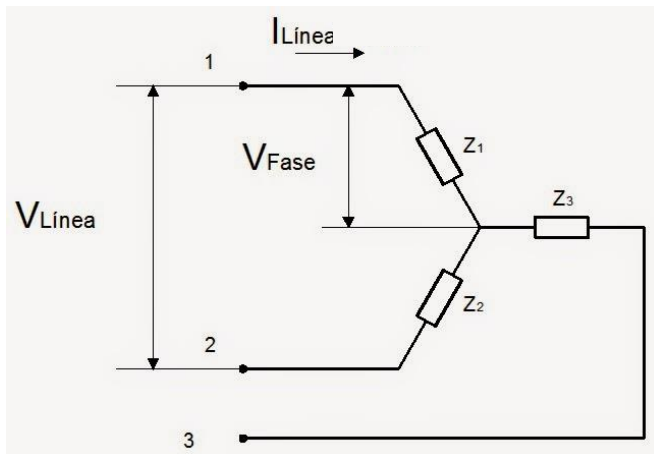
$$I_L = \sqrt{3} \times I_F$$

Sistema trifásico – Conexión

- Las cargas se pueden conectar en estrella o en triángulo.

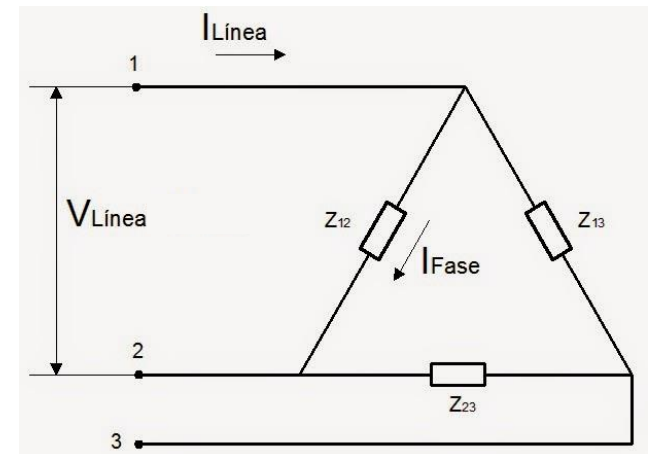
Conexión en estrella

$$I_L = I_F$$
$$U_L = \sqrt{3} \times U_F$$



Conexión en triángulo

$$U_L = U_F$$
$$I_L = \sqrt{3} \times I_F$$



Sistema trifásico – Potencias

- **La potencia aparente S** es la suma vectorial de la potencia que disipa dicho circuito y se transforma en calor o trabajo (**potencia activa P**) y la potencia utilizada para la formación de los campos eléctrico y magnético de sus componentes, que fluctuará entre estos componentes y la fuente de energía (**potencia reactiva Q**).

Sistema trifásico - Potencias

- La potencia aparente no es la que realmente se puede usar para realizar trabajos mecánicos - No es realmente la "útil" (salvo cuando el factor de potencia es = uno) en este caso no existe potencia reactiva. En definitiva la potencia reactiva señala que la red de alimentación de un circuito no solo ha de satisfacer la energía consumida por los elementos resistivos, sino que también ha de contarse con la que van a "almacenar" las bobinas y capacitores.

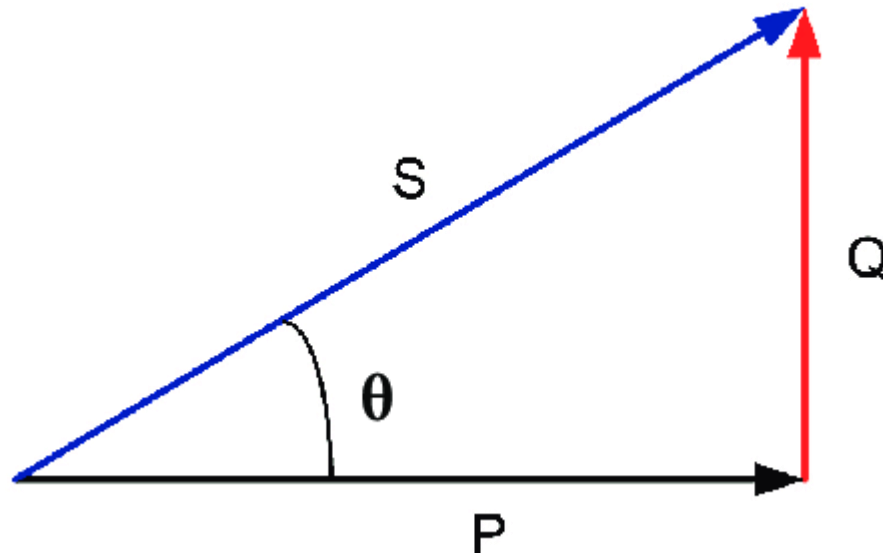
Sistema trifásico – Potencias

$$S = \sqrt{3} \times U_L \times I_L = 3 \times U_F \times I_F$$

$$P = \sqrt{3} \times U_L \times I_L \times \underbrace{\cos \varphi}_{FP} = 3 \times U_F \times I_F \times \textcolor{red}{\cos \varphi}$$

$$Q = \sqrt{3} \times U_L \times I_L \times \sin \varphi = 3 \times U_F \times I_F \times \sin \varphi$$

$S = U_f \times I_f$ (valores eficaces)



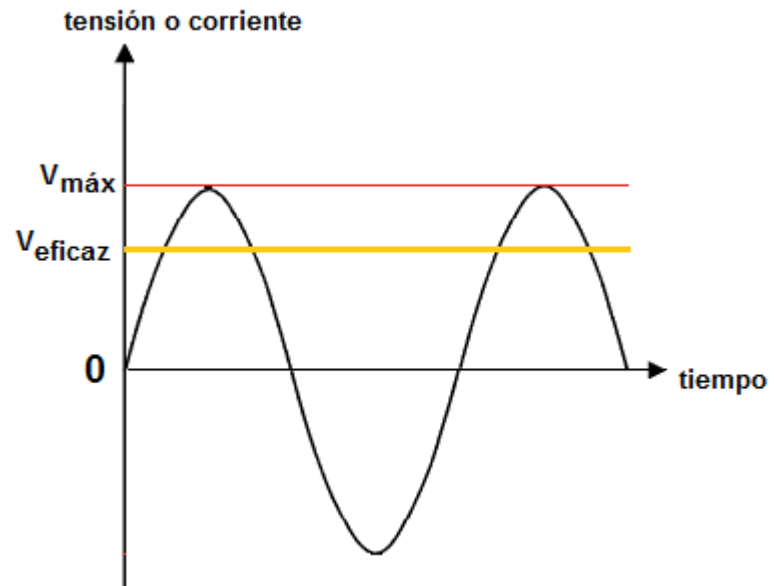
Sistema monofásico – Valor Eficaz (valor medible)

REPASANDO...

- El valor eficaz (RMS, por sus siglas en inglés) de la tensión y la corriente, tanto en corriente alterna (CA) como en señales periódicas, se calcula mediante la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de los valores instantáneos. Cuando se utiliza un voltímetro este es el valor que se muestra en la medición. El valor eficaz de una corriente alterna es aquel valor que produce el mismo efecto térmico sobre una resistencia que una corriente continua de igual valor

Para señales sinusoidales:

- $V_{\text{RMS}} = V_{\text{pico o max}} / \sqrt{2}$
- $I_{\text{RMS}} = I_{\text{pico o max}} / \sqrt{2}$



Sistema trifásico – Factor de potencia

- El factor de potencia sirve para medir la eficiencia de su consumo eléctrico, a la hora de convertirlo en potencia útil, como luz, calor o movimiento mecánico.
- Ante el desarrollo de circuitos no lineales (aquellos en los cuales las corrientes y tensiones no son perfectamente senoidales) la potencia aparente “gana” un término más.

Sistema trifásico – Equipos que contribuyen a incrementar la potencia reactiva **CAPACITIVA**

(Excluyendo bancos de capacitores)

- Sensores capacitivos: Utilizados para detección de nivel de líquidos y sólidos, identificación de objetos, control de humedad, y en sistemas de automatización y seguridad industrial.
- Pantallas táctiles capacitivas: Empleadas en paneles de control industriales y dispositivos de interfaz hombre-máquina.
- Sistemas de medición y control de nivel: Aplicados en tanques y silos para materiales granulados o líquidos.
- Contadores y sistemas de presencia: Para conteo de piezas o detección de materiales no metálicos en líneas de producción

Sistema trifásico – Equipos que contribuyen a incrementar la potencia reactiva **INDUCTIVA**

- Motores eléctricos: Principal carga inductiva en la industria, utilizados en bombas, ventiladores, compresores, transportadores, etc..
- Transformadores: Empleados para modificar niveles de tensión en sistemas de distribución eléctrica.
- Lámparas de descarga: Como las de vapor de mercurio o sodio, presentes en iluminación industrial.
- Sensores inductivos: Para detección de posición, proximidad y automatización de procesos industriales.
- Sistemas de calentamiento por inducción: Usados para soldadura, endurecimiento de piezas, y procesos de calentamiento rápido en manufactura. Hornos de inducción.

Sistema trifásico – Cargas

- Toda red eléctrica está comprendida por una determinada cantidad de cargas. Cuando la corriente que atraviesa una carga tiene la misma forma que la tensión, esta carga se denomina lineal; por contrario, cuando la forma de la corriente no se corresponde con la forma de la tensión, la carga se denomina no lineal

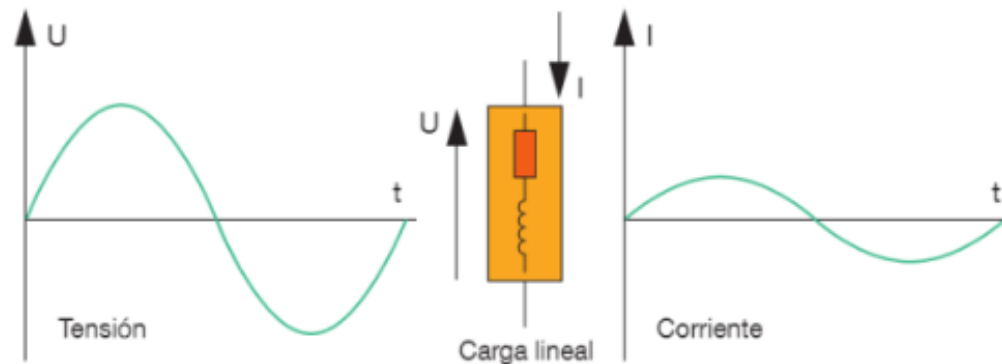
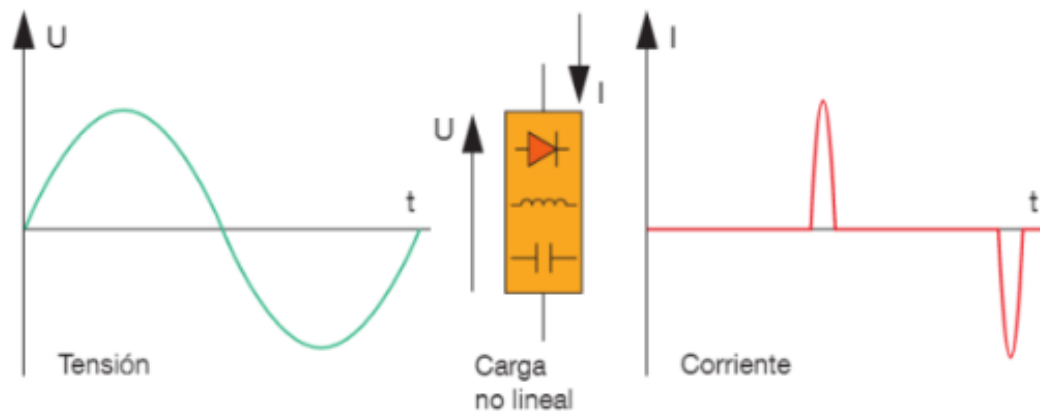
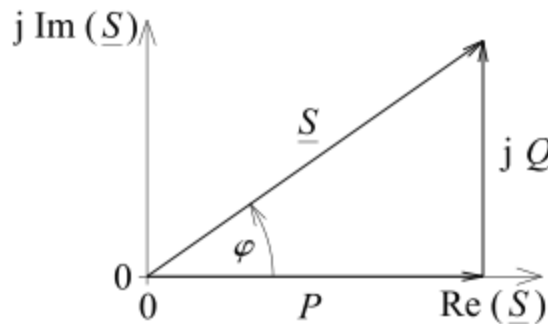


Fig. 1: Carga lineal



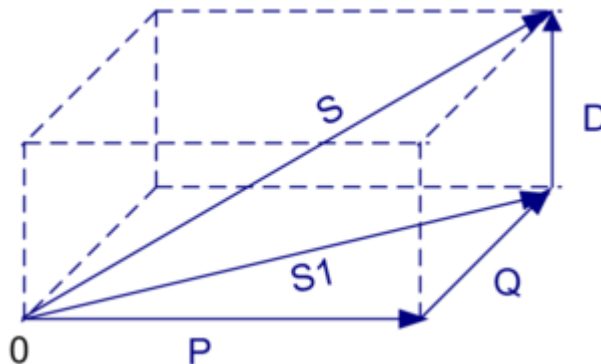
Sistema trifásico – Factor de potencia

- Circuitos lineales



$$FP = \frac{P}{S} = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2}}$$

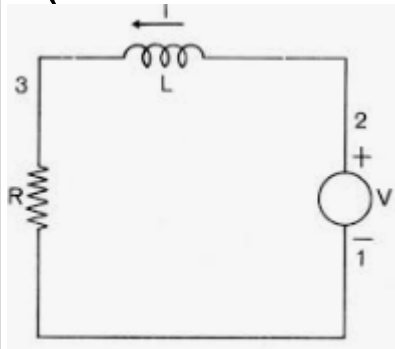
- Circuitos NO lineales (distorsión armónica)
modelización con un término mas se incrementa el denominador. disminuye el FP



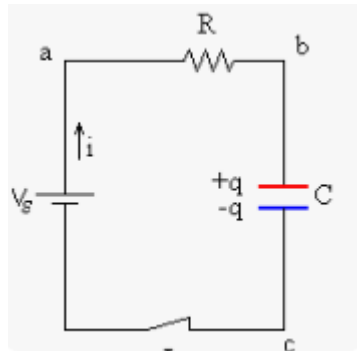
$$FP = \frac{P}{S} = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2 + D^2}}$$

Sistema trifásico – FP y desfase

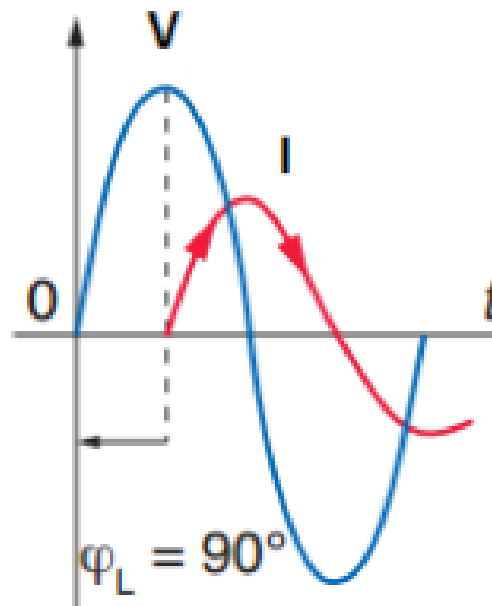
- El factor de potencia puede tomar valores entre 0 y 1. Matemáticamente en circuitos lineales: es el coseno del ángulo de desfase entre la tensión y la corriente. El factor de potencia no llega nunca a valores igual a cero ya que una bobina y un capacitor puros se comportan como componentes duales (RESISTIVOS/INDUCTIVOS Y RESISTIVOS/CAPACITIVOS)



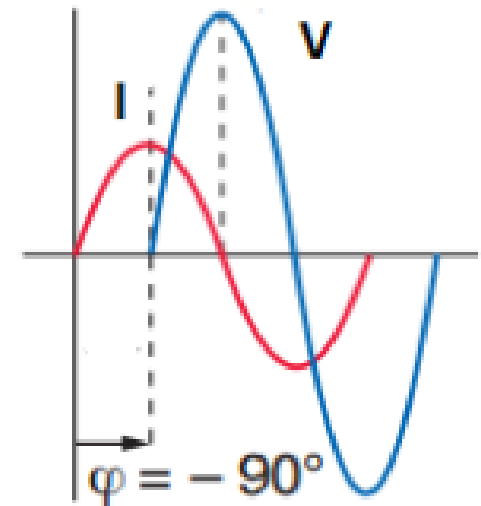
Comportamiento de una bobina



Comportamiento de un capacitor



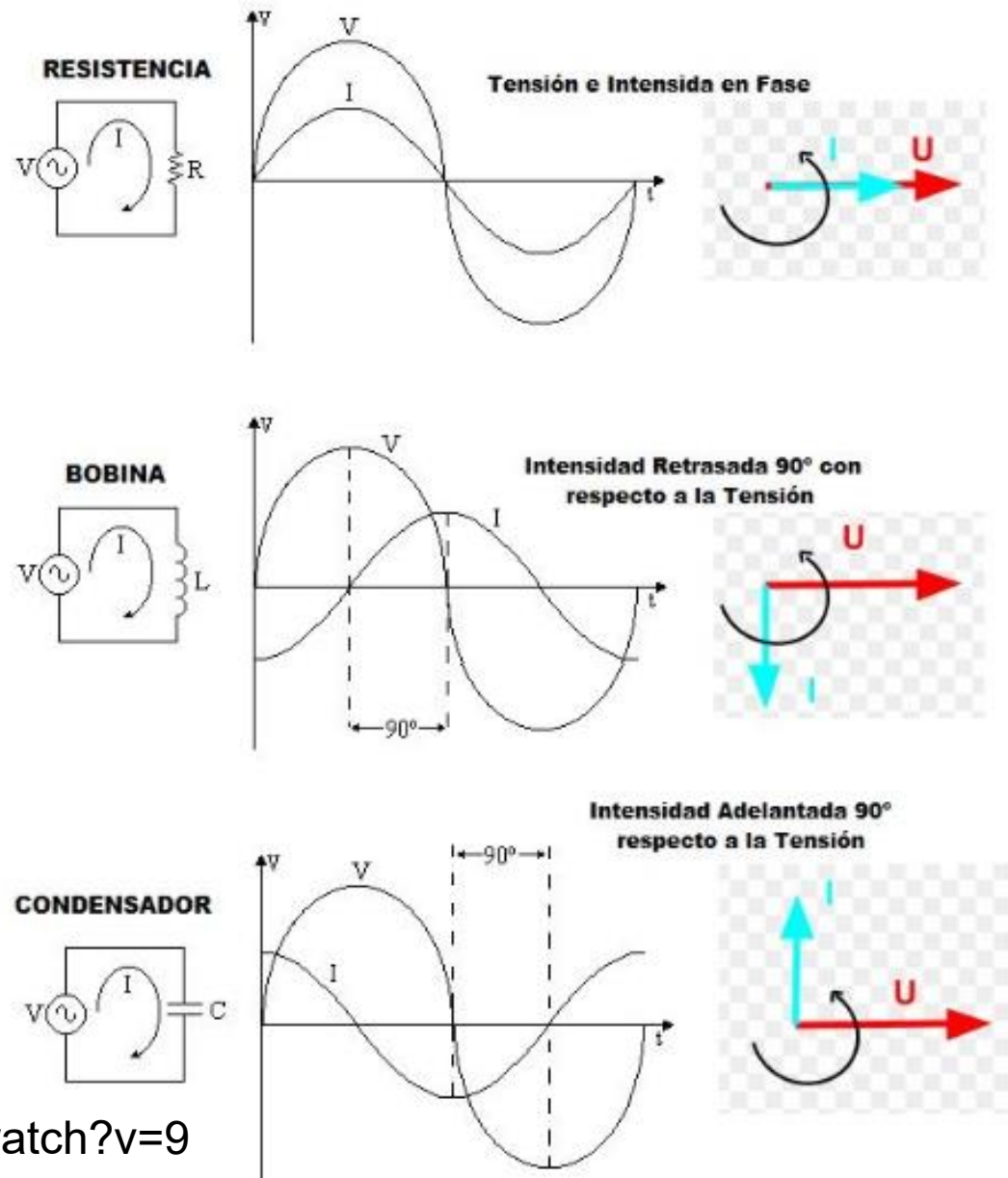
Inductivo



Capacitivo

Sistema trifásico – FP y ang. De desfase

- El factor de potencia puede tomar valores entre 0 y 1. Matemáticamente el es el cos del ángulo de desfase entre la tensión y la corriente en circuito lineales. Cuando existe distorsión armónica esto cambia.



https://www.youtube.com/watch?v=9U8_XfBtFrY

Sistema trifásico – Factor de potencia

- Beneficios de llevarlo cerca de uno:
 - Disminución de la sección de los cables.
 - Disminución de pérdidas en las líneas.
 - Las pérdidas en watts están integradas en el consumo registrado por los contadores de energía activa (kVWh) y son proporcionales al cuadrado de la intensidad transportada.
 - Reducción de la caída de tensión.
 - Aumento de la potencia disponible.
 - Optimizar el dimensionamiento de los transformadores y cables.

Corrección del factor de potencia

- Es posible ajustar el factor de potencia a un valor muy próximo a la unidad, esta práctica (conocida como corrección del factor de potencia) se realiza mediante la conexión a través de conmutadores de bancos de condensadores o inductancias, según el tipo de cargas.
- Cuanto más bajo sea el factor de potencia de una carga, se requiere más corriente para conseguir la misma cantidad de energía útil.
 - Por ello las compañías suministradoras de electricidad requieren que los usuarios mantengan los factores de potencia de sus cargas dentro de límites especificados. De lo contrario, estarán sujetos a pagos adicionales por energía reactiva.
- La mejora del factor de potencia debe ser realizada de una forma cuidadosa para mantenerlo lo más alto posible.
 - Por ello en los casos de grandes variaciones en la composición de la carga es preferible que la corrección se realice por medios automáticos.

Corrección del factor de potencia

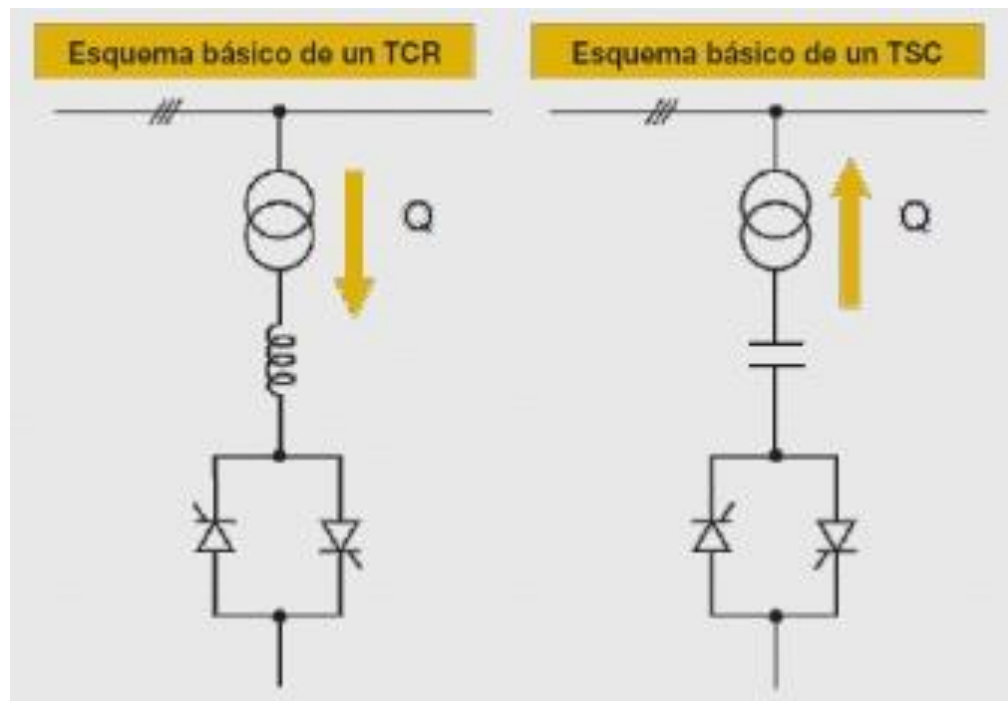
- Existen varios métodos para corregir el factor de potencia y la distorsión armónica:
 - Alternadores sincrónicos
 - Compensadores sincrónicos
 - Compensadores estáticos
 - Bancos de capacitores
 - Filtros activos y pasivos integrados en sistemas de corrección automática (para corregir armónicos)

Corrección del factor de potencia

- Alternadores sincrónicos
 - Se actúa sobre la excitación del alternador para variar la tensión generada y, con ello, el aporte de potencia reactiva a la red. (operan en condiciones de sobre-excitación y sub-excitación para generar Q_i y Q_c respectivamente) (Convierte energía mecánica en eléctrica, GENERADOR – puede alimentar cargas.
- Compensadores sincrónicos (también llamado condensador síncrono) Son motores sincrónicos que funcionan en vacío cuya función es absorber el excedente de potencia reactiva (INDUCTIVA) o proporcionar la que falta. No es GENERADOR no proporciona potencia activa significativa.

Corrección del factor de potencia

- Compensadores estáticos (utilizan electrónica de potencia son sistemas automáticos que responden a la variación de potencia reactiva según sea C o I compensándola.
 - Son formados por un TSC (Capacitor Controlado por Tiristores) y un TSR (Reactor Controlado por Tiristores).



Corrección del factor de potencia

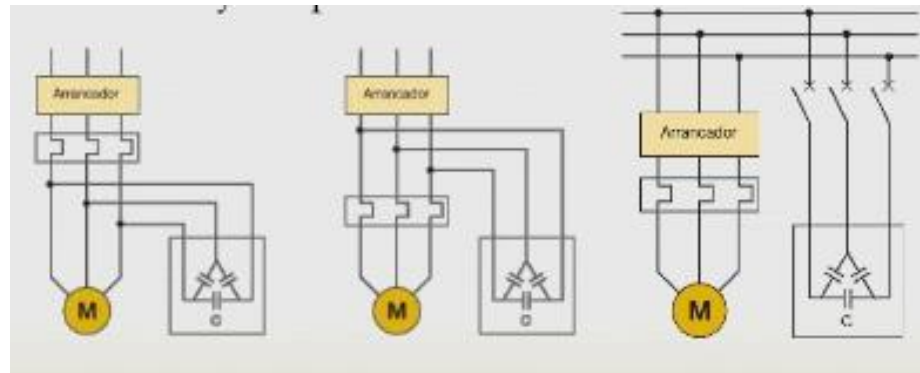
- De acuerdo a la ubicación y la forma de respuesta del banco de capacitores se tienen distintos métodos de corrección:
 - Pasiva centralizada (condensadores en paralelo)
 - Distribuida
 - Agrupada
 - Mixta
 - Automática
 - Activa

Corrección del factor de potencia

- Instalación de condensadores en paralelo (corrección pasiva): Es el método más común y económico. Los condensadores generan potencia reactiva capacitiva que se opone a la potencia reactiva inductiva de la carga
- Corrección distribuida: Se colocan bancos de capacitores directamente en cada equipo o carga que requiera potencia reactiva, ideal para cargas con requisitos constantes, como motores o iluminación fluorescente. Es sencilla y económica.
- Corrección agrupada: Se utiliza un banco de capacitores para un grupo de cargas similares, facilitando la corrección colectiva en lugar de individual
- Corrección mixta: Combina la corrección distribuida para cargas de mayor potencia con la centralizada para el resto, optimizando costos y eficiencia
- Corrección automática: Utiliza sistemas automáticos que conectan o desconectan bancos de capacitores según la demanda de potencia reactiva, manteniendo un factor de potencia constante en instalaciones con cargas variable
- Corrección activa del factor de potencia: Emplea electrónica de potencia para modificar la forma de onda de la corriente consumida, especialmente eficaz en cargas no lineales como fuentes de alimentación conmutadas. Este método es más complejo y costoso pero mejora significativamente el factor de potencia en sistemas modernos

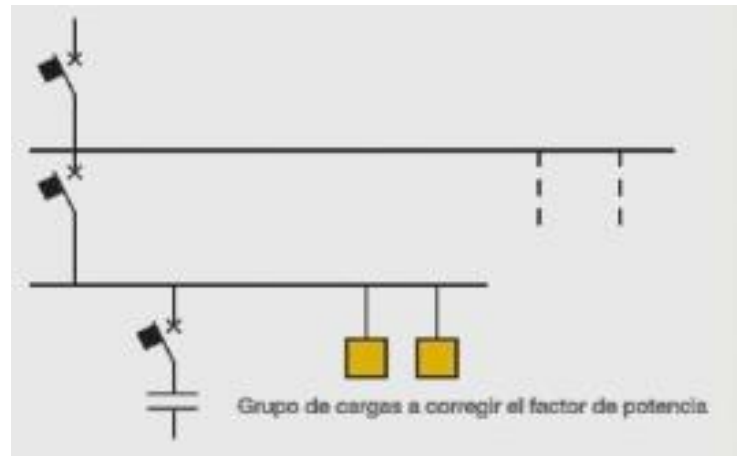
Corrección del factor de potencia

- Corrección del factor de potencia distribuida
 - Se conecta el banco directamente a los bornes del equipo que necesita potencia reactiva.
 - Se usa en grandes aparatos con carga y FP constantes y tiempos de conexión prolongados (motores y lámparas fluorescentes).



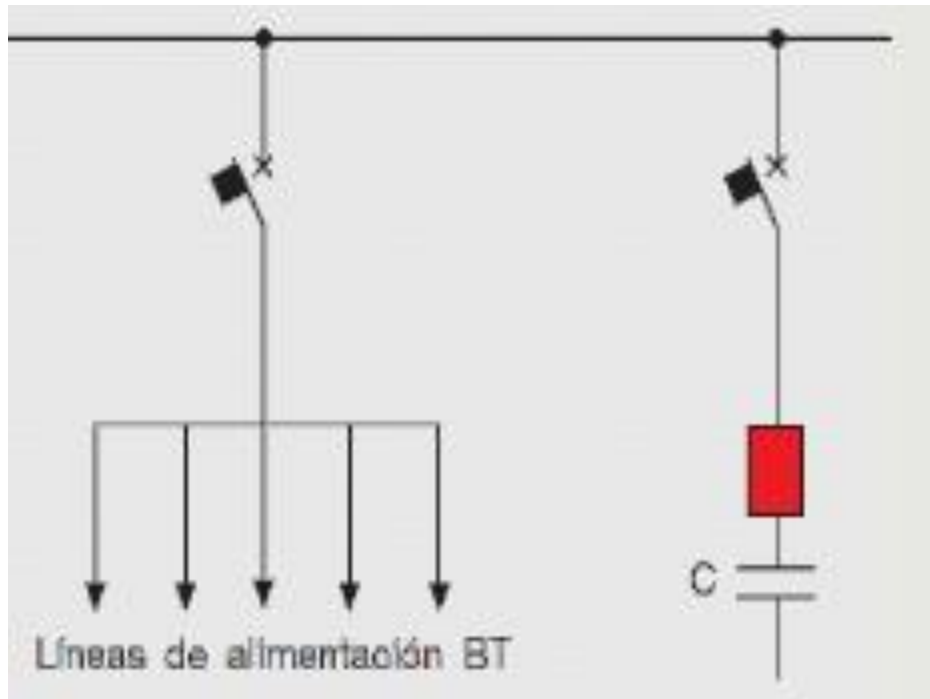
Corrección del factor de potencia

- Corrección del factor de potencia por grupos
 - Se conecta un banco de capacitores a un grupo de cargas con características similares.



Corrección del factor de potencia

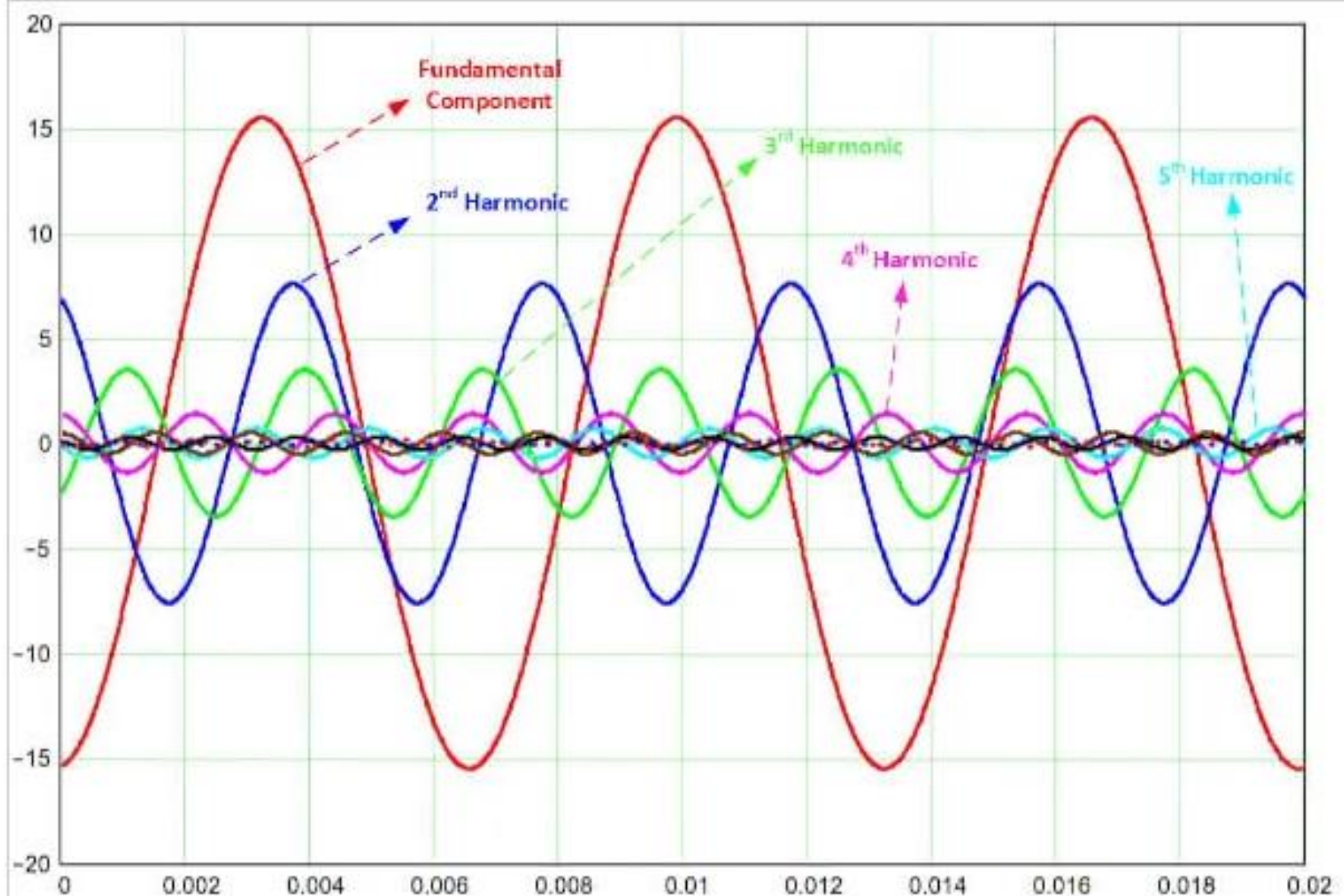
- Corrección del factor de potencia centralizada
 - Se conecta un banco de capacitores al inicio de la red de distribución.
 - Se utiliza en instalaciones con muchas cargas en las que la mayoría de sus elementos funcionan de manera simultánea.



Armónicos – calidad de energía

- Los armónicos eléctricos son distorsiones o deformaciones en la forma de onda de voltaje o corriente en un sistema eléctrico. Técnicamente, un armónico es una señal cuya frecuencia es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental de la red (por ejemplo, si la frecuencia fundamental es 50 Hz, el segundo armónico es 100 Hz, el tercero 150 Hz, etc.).
- Estos armónicos aparecen principalmente cuando existen cargas no lineales (como variadores de velocidad, fuentes conmutadas, iluminación LED, etc. ¡¡Equipos electrónicos!!), que absorben corriente de manera no sinusoidal y generan componentes adicionales de frecuencia más alta sobre la onda fundamental. El resultado es una onda distorsionada que puede afectar la eficiencia, provocar sobrecalentamiento y dañar equipos eléctricos

Armónicos – calidad de energía



Un armónico es una frecuencia que es múltiplo entero de la frecuencia fundamental: 2do. 3ero. 4to, 5to. Etc.

Armónicos – calidad de energía

Los armónicos de rango par (2,4, 6, 8...) no suelen estudiarse en los entornos industriales porque se anulan gracias a la simetría de la señal alterna. Sólo se tienen en cuenta en presencia de una componente continua. En sistemas trifásicos equilibrados, los armónicos pares suelen cancelarse debido a la simetría y el desplazamiento de fase entre fases.

Una onda periódica $f(t)$ con periodo T puede expresarse mediante la serie de Fourier como suma de senos y cosenos de frecuencias múltiplos enteros de la fundamental $f_0 = 1/T$

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t))$$

donde $\omega_0 = 2\pi f_0$

Armónicos pares corresponden a

$n=2,4,6,\dots$

Armónicos impares corresponden a

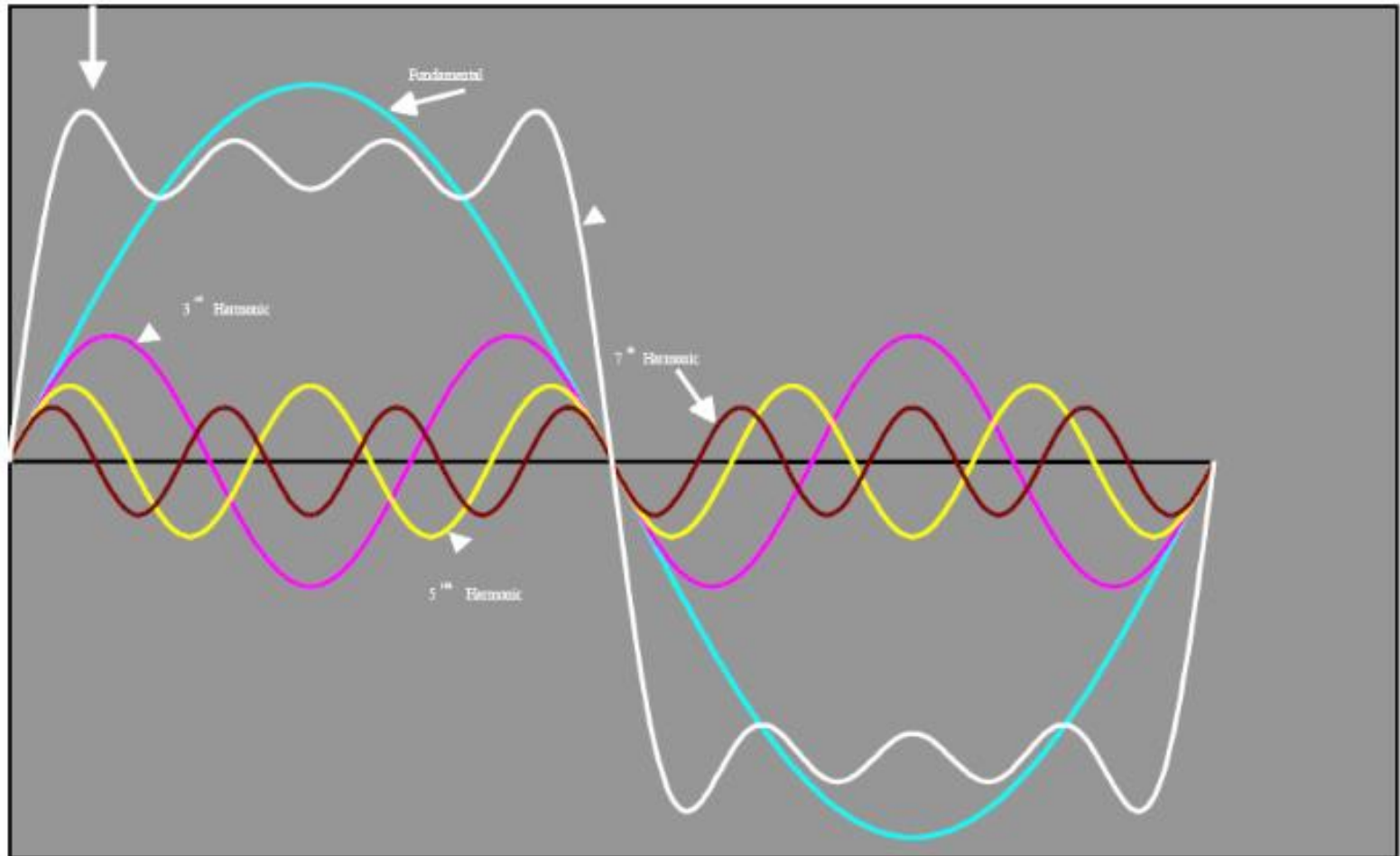
$n = 1,3,5,\dots$

Para una onda perfectamente simétrica respecto al eje vertical (simetría de media onda), los armónicos pares se cancelan automáticamente.

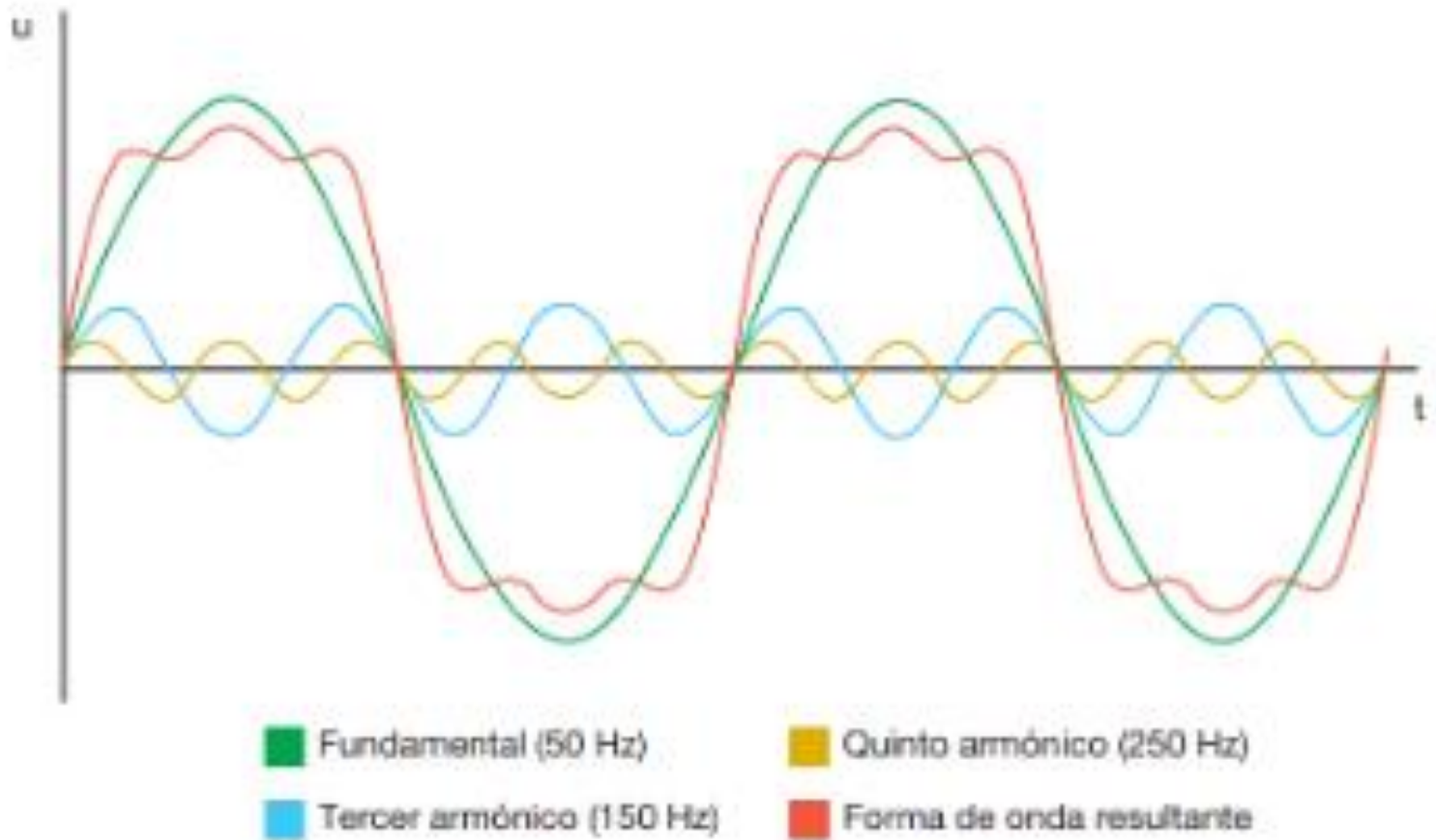
Armónicos – calidad de energía

Forma de onda vista con osciloscopio

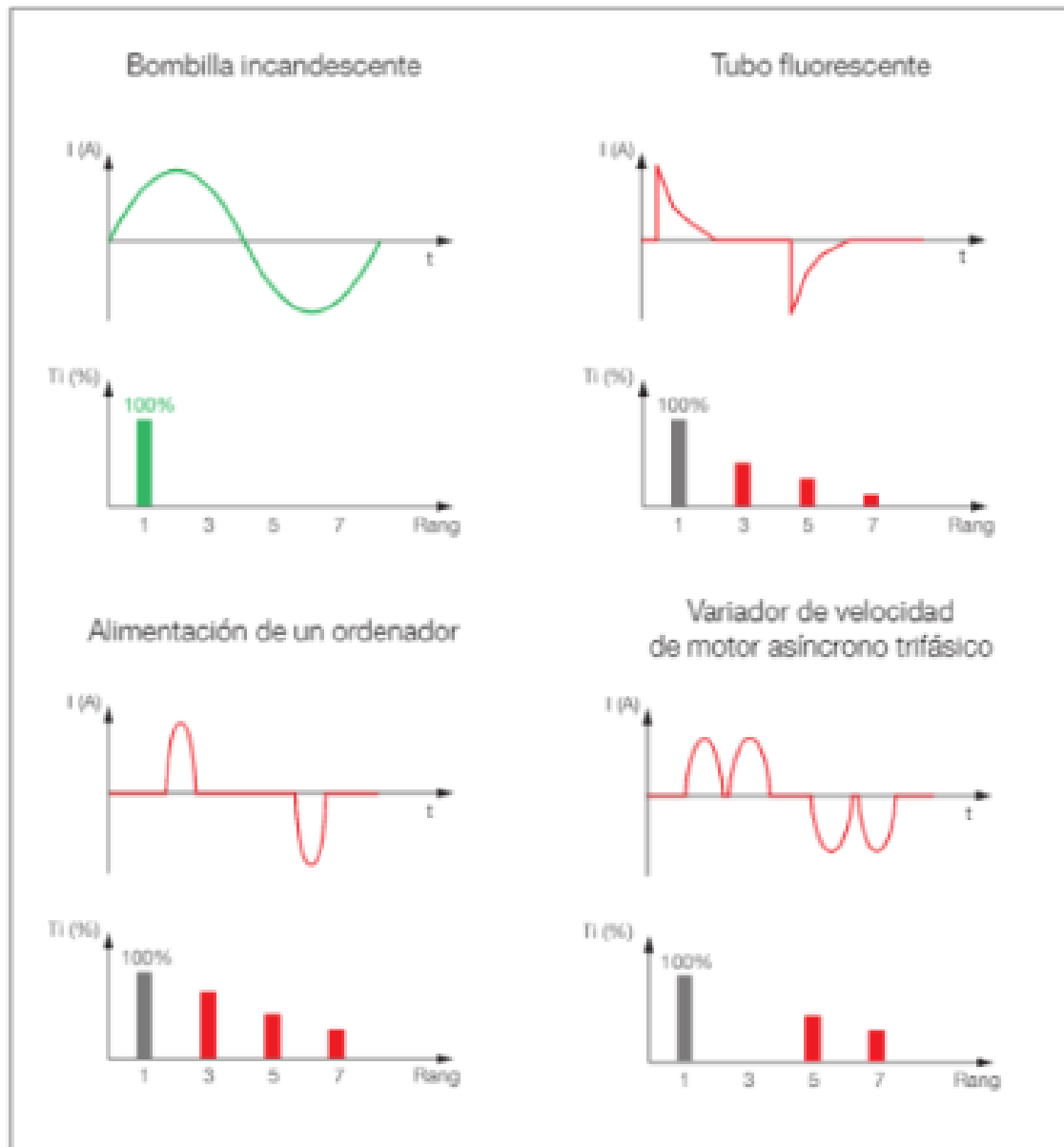
La onda armónica descompuesta mediante serie de Fourier tiene componentes en armónicos de grado 3/5 y 7



Armónicos – calidad de energía



Armónicos – calidad de energía



Armónicos – calidad de energía

COMO SE CORRIGEN LOS ARMONICOS

Filtros pasivos: Son circuitos LC (inductores y capacitores) conectados en paralelo con la carga, sintonizados para atenuar frecuencias armónicas específicas. Presentan baja impedancia en la frecuencia de armónicos y desvían esas corrientes, reduciendo su propagación en la red. Son económicos, pero menos flexibles y efectivos solo para armónicos específicos.

Filtros activos: Dispositivos electrónicos que generan corrientes armónicas inversas a las que produce la carga, cancelándolas en tiempo real. Son más sofisticados y dinámicos, capaces de eliminar múltiples armónicos simultáneamente y adaptarse a cambios en la red. Pueden reducir la corriente armónica en aproximadamente un 90%

Armónicos – calidad de energía

Medición de los armónicos presentes en una red

La resultante de los armónicos normalmente se explica por **la distorsión armónica total (THD: Total Harmonics Distortion)**. El cálculo de THD permite calificar globalmente el nivel de contaminación de una red en tensión o en corriente (consulte la tabla 1 inferior).



Índice en tensión	Perturbaciones detectadas
THDV < 5%	Nada en general
5% < THDV < 8%	Mal funcionamiento de material anormalmente sensible
8% < THDV < 10%	Probable mal funcionamiento del material
THDV > 10%	Seguro mal funcionamiento del material

Armónicos – calidad de energía

TRANSITORIOS

Cuando se produce una acción de conmutación en un circuito eléctrico, la corriente y la tensión entran en un estado transitorio antes de alcanzar un estado estable. Los transitorios eléctricos, que se producen inmediatamente después de la acción de conmutación, son de corta duración, pero sus consecuencias pueden ser graves. Los transitorios eléctricos, o sobretensiones transitorias, son sobretensiones eléctricas increíblemente breves pero potentes de hasta 6000 V. Con una duración de tan solo unas millonésimas a milésimas de segundo, pueden causar estragos en sistemas eléctricos, líneas de comunicación o centros de datos. Debido a las descargas disruptivas, un sistema sin protección puede sufrir daños en el aislamiento del cableado, mientras que las descargas eléctricas y los incendios pueden poner al personal en riesgo.

FACTORES EXTERNOS: Caída de un rayo.

FACTORES INTERNOS: Conmutación de cargas inductivas (por ejemplo, transformadores, motores de ascensores y unidades de aire acondicionado) o a la interrupción de corrientes de cortocircuito, como fusibles fundidos.

Armónicos – calidad de energía

Ahora que conocemos los problemas eléctricos que puede enfrentar una planta industrial como se soluciona...

Como se vio hay diferentes métodos de ataque de problemas de calidad de la energía dentro de una planta industrial, para resolver el problema de forma centralizada existen equipos en el mercado:



compensador dinámico completo (también conocido como sistema de compensación dinámica de energía reactiva) es un dispositivo que mejora la calidad de la energía al gestionar la potencia reactiva, los armónicos y los transitorios de voltaje en un sistema eléctrico. Funciona ajustando dinámicamente la inyección o absorción de potencia reactiva para mantener la tensión estable, reducir las pérdidas y mejorar el factor de potencia

Unidad III – Motores Eléctricos



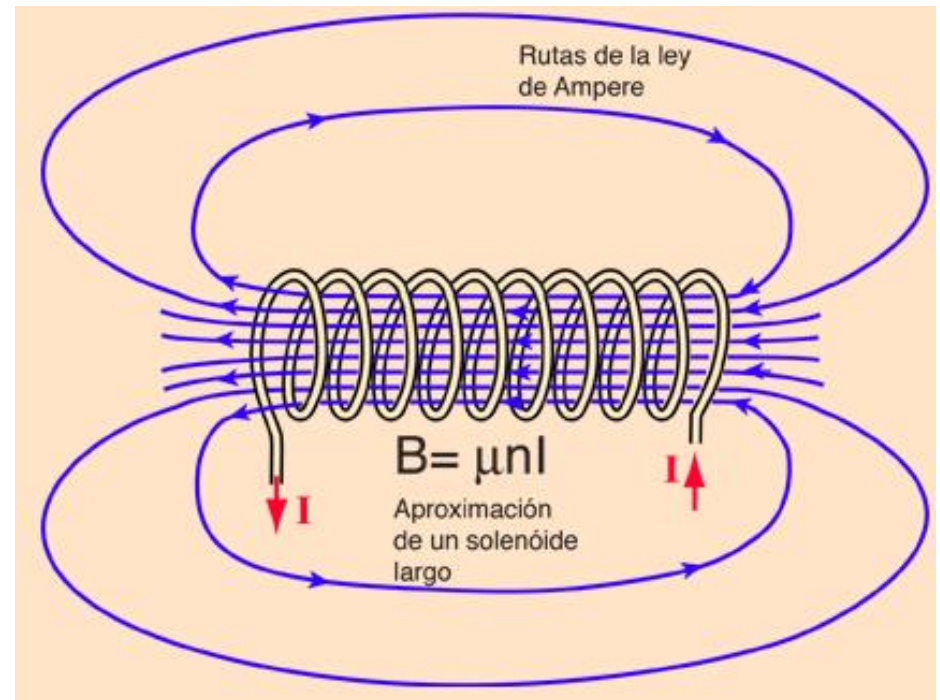
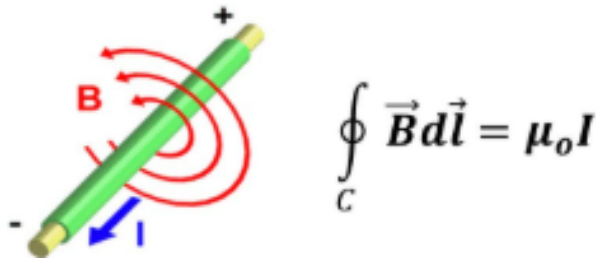
MOTORES CARACTERÍSTICAS Y FORMAS DE ARRANQUE

MOTOR ELECTRICO

El motor eléctrico se encuentra en prácticamente todas las industrias en mayor o menor medida y en el se experimenta las leyes del ELECTRO-MAGNETISMO.

- **Ley de Ampère:** Establece que la intensidad de un campo magnético (B) en un contorno cerrado es igual a la corriente (I) que circula por ese contorno.

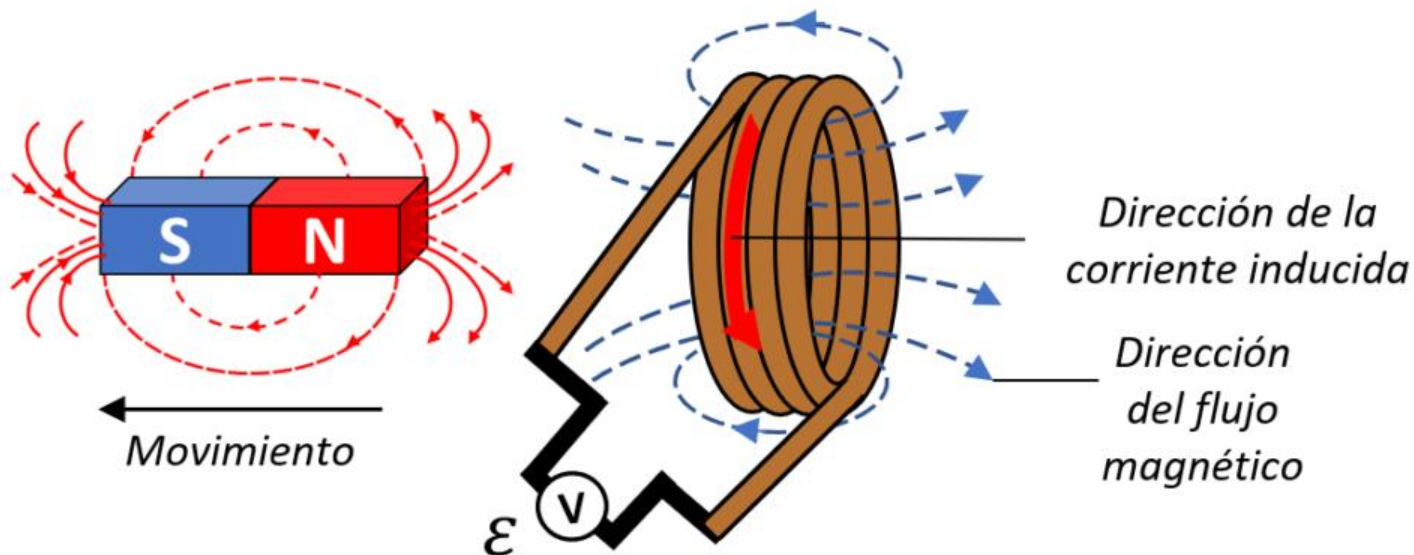
TRANSFORMADORES!!



MOTOR ELECTRICO

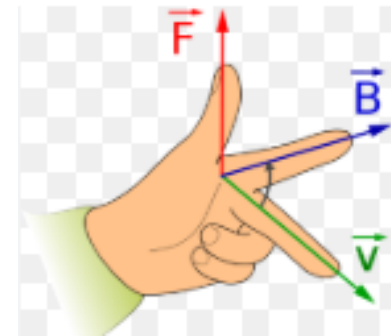
Ley de Faraday-Lenz: Faraday determina que la FEM o tensión inducida en un circuito es directamente proporcional del cambio de flujo magnético en el tiempo. Lenz Complementa la ley de Faraday y establece que la FEM inducida se opone al cambio en el flujo magnético que la produce. (signo negativo). Esto determina la dirección del movimiento del rotor, ya que el campo magnético generado por la corriente inducida intenta contrarrestar el cambio en el flujo magnético externo, impulsando la rotación continua.

$$FEM = - \Delta\phi / \Delta t$$



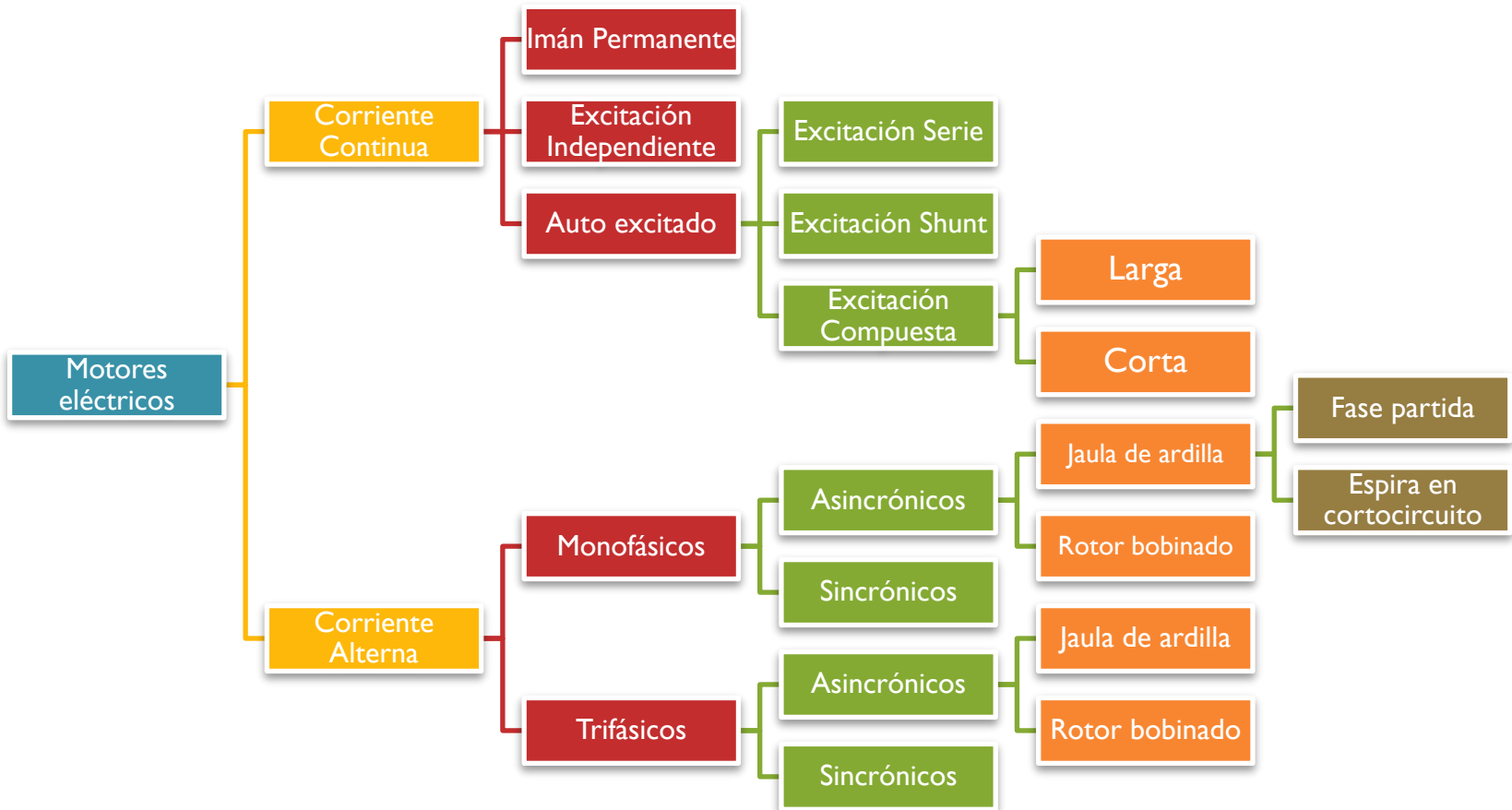
MOTOR ELECTRICO

- **Ley de Lorentz:** Describe la fuerza que experimenta una carga eléctrica en movimiento (v) dentro de un campo magnético (B). Esta fuerza, perpendicular tanto a la dirección del movimiento como al campo magnético, es fundamental para explicar cómo la interacción electromagnética produce el par de torsión que hace girar el rotor.



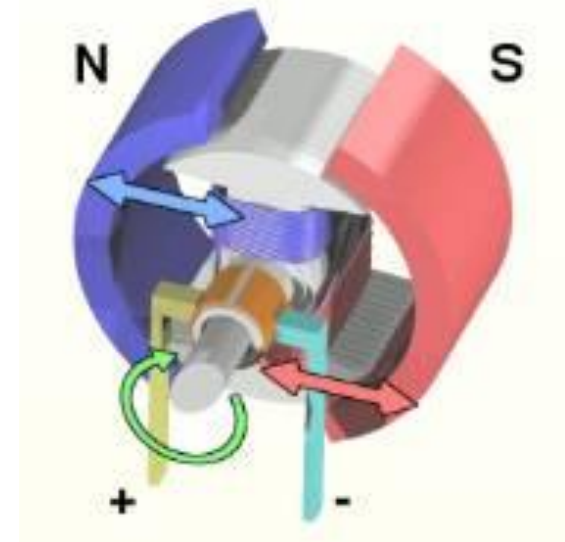
- **Ley de Ohm:** Aunque no es exclusiva del motor eléctrico, regula la cantidad de corriente que circula por el circuito del motor, afectando la intensidad del campo magnético generado y, por ende, la potencia y el torque del motor. $U = I \times R$
- *NOTA: Maxwell unifica y describe de manera completa las leyes del electromagnetismo.*

Clasificación de motores

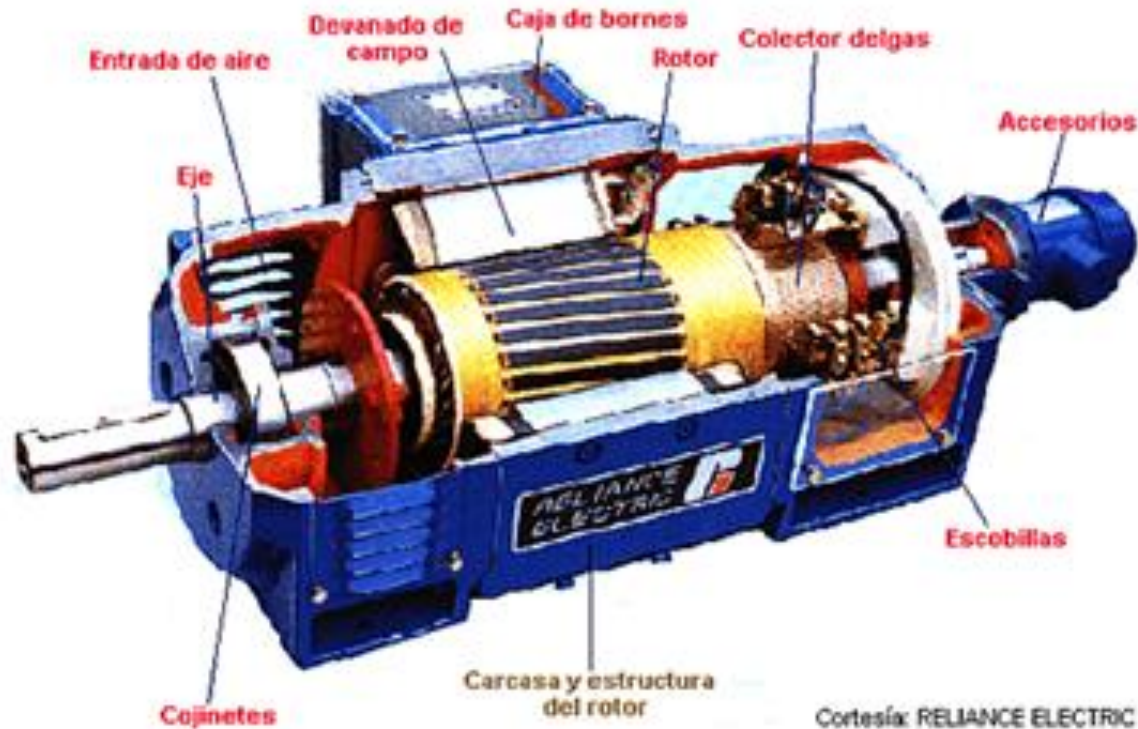


De imán permanente

Un motor de imán permanente de corriente continua (CC) funciona utilizando un campo magnético generado por imanes permanentes en el estator, mientras que el rotor contiene bobinas por donde circula la corriente eléctrica. Al aplicar tensión al motor, la corriente pasa por las bobinas del rotor, generando un campo magnético que interactúa con el campo fijo de los imanes permanentes, lo que produce una fuerza electromagnética que hace girar el rotor. Los motores de imán permanente tienen pocas piezas móviles expuestas al desgaste, siendo las escobillas las que requieren mantenimiento periódico. Son robustos, fáciles de conectar (solo dos cables) y se usan en aplicaciones que van desde pequeños electrodomésticos hasta vehículos eléctricos y maquinaria industrial.



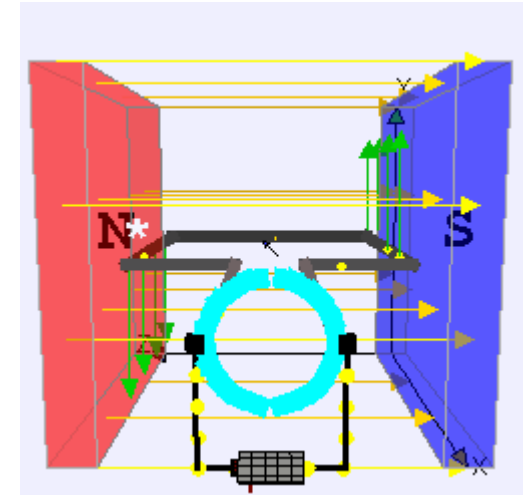
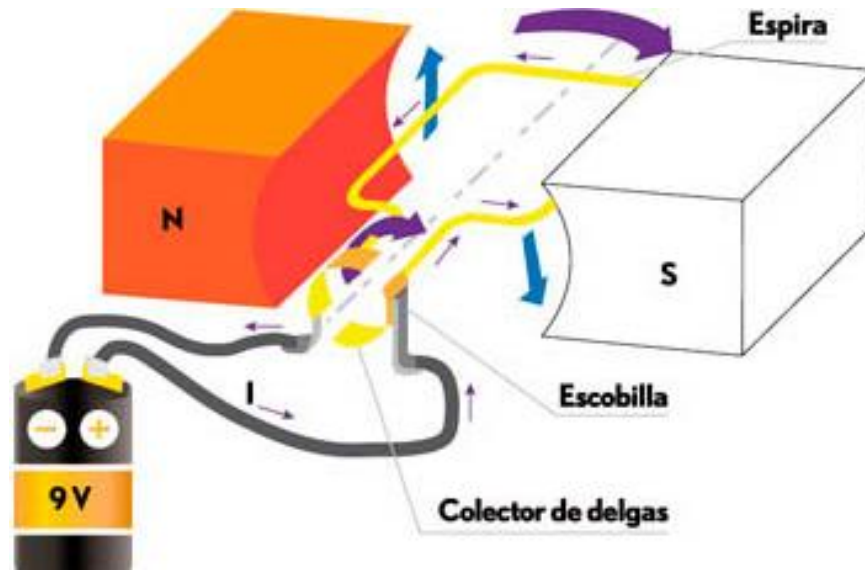
De excitación independiente



- Características

- Funciona con dos fuentes de alimentación separadas: una para el campo magnético del estator (inductor) y otra para el rotor (inducido). Esto permite que el campo magnético generado por el estator sea constante y no dependa de la carga del motor, logrando así un par de fuerza prácticamente constante.
- Las variaciones de velocidad al aumentar la carga se deberán sólo a la disminución de la fuerza electromotriz por aumentar la caída de tensión en el rotor.

De excitación independiente



- Estator (inductor): Electroimán con bobinas alimentadas por una fuente independiente que crea el campo magnético fijo.
- Rotor (inducido): Núcleo con bobinas donde circula la corriente que interactúa con el campo del estator.
- Colector de delgas y escobillas: Permiten la conexión eléctrica del rotor con el circuito externo mientras gira.

De excitación independiente

- Aplicaciones

- Los motores de excitación independiente tienen como aplicaciones industriales el torneado y taladrado de materiales, extrusión de materiales plásticos y goma, ventilación de horno, retroceso rápido en vacío de ganchos de grúas, desenrollado de bobinas y retroceso de útiles para serrar.
- Donde se requiere un control preciso y estable del par y la velocidad.

De excitación independiente

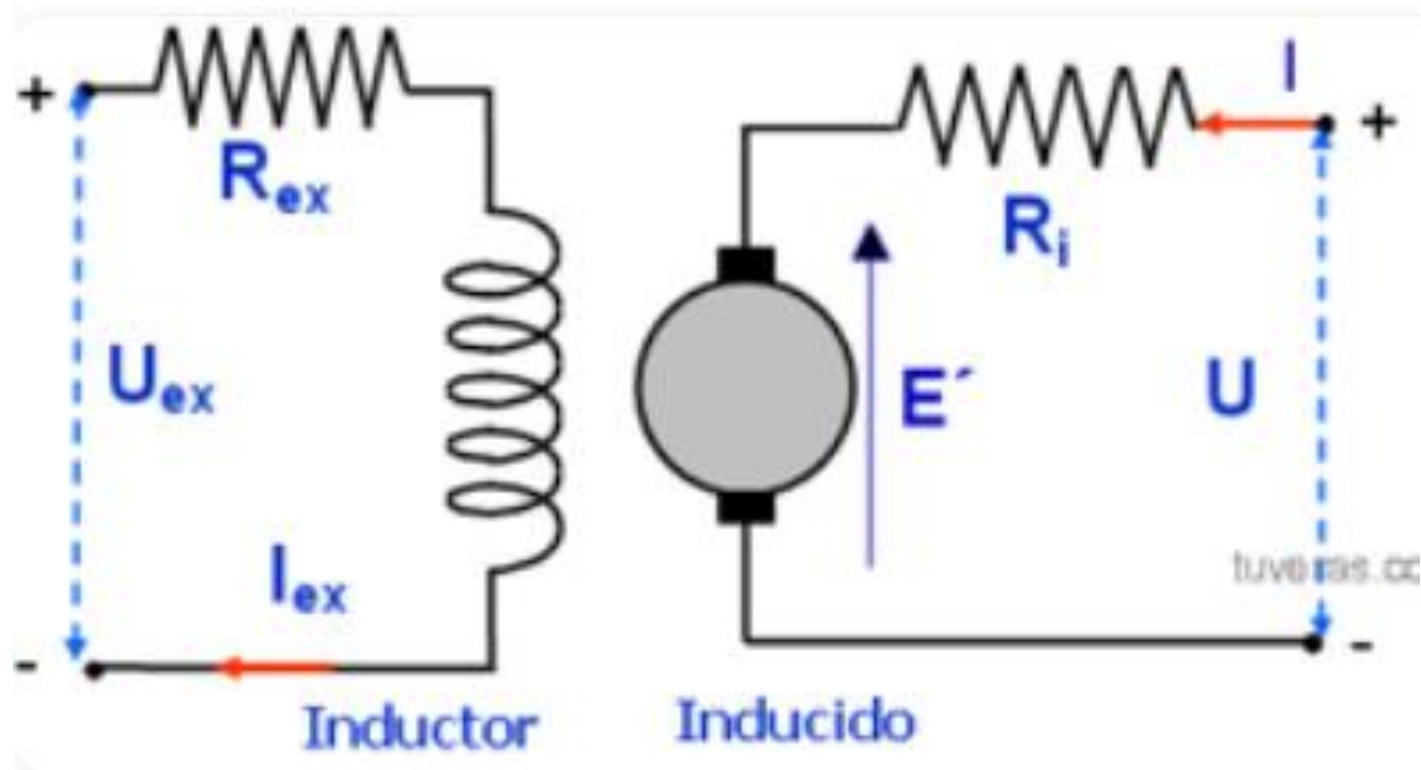
- Relación fundamental:

$$T \propto I_a \quad \text{y} \quad n \approx \frac{V - I_a R_a}{k\Phi}$$

- Donde V es la tensión aplicada al inducido, I_a la corriente del inducido, R_a la resistencia del inducido, k una constante de la máquina y Φ el flujo magnético (producido por la la...constante en excitación independiente).
- Por lo tanto, al mantener constante la corriente de excitación (I_{exc}), el flujo magnético se mantiene constante, y la velocidad varía poco con la carga (es decir, la corriente I_a porque la caída $I_a R_a$ es relativamente pequeña mientras que el torque aumenta proporcionalmente con la corriente del inducido para satisfacer la demanda mecánica. Así, cuando la carga aumenta, el motor responde aumentando I_a lo que aumenta el torque para mantener el equilibrio mecánico.

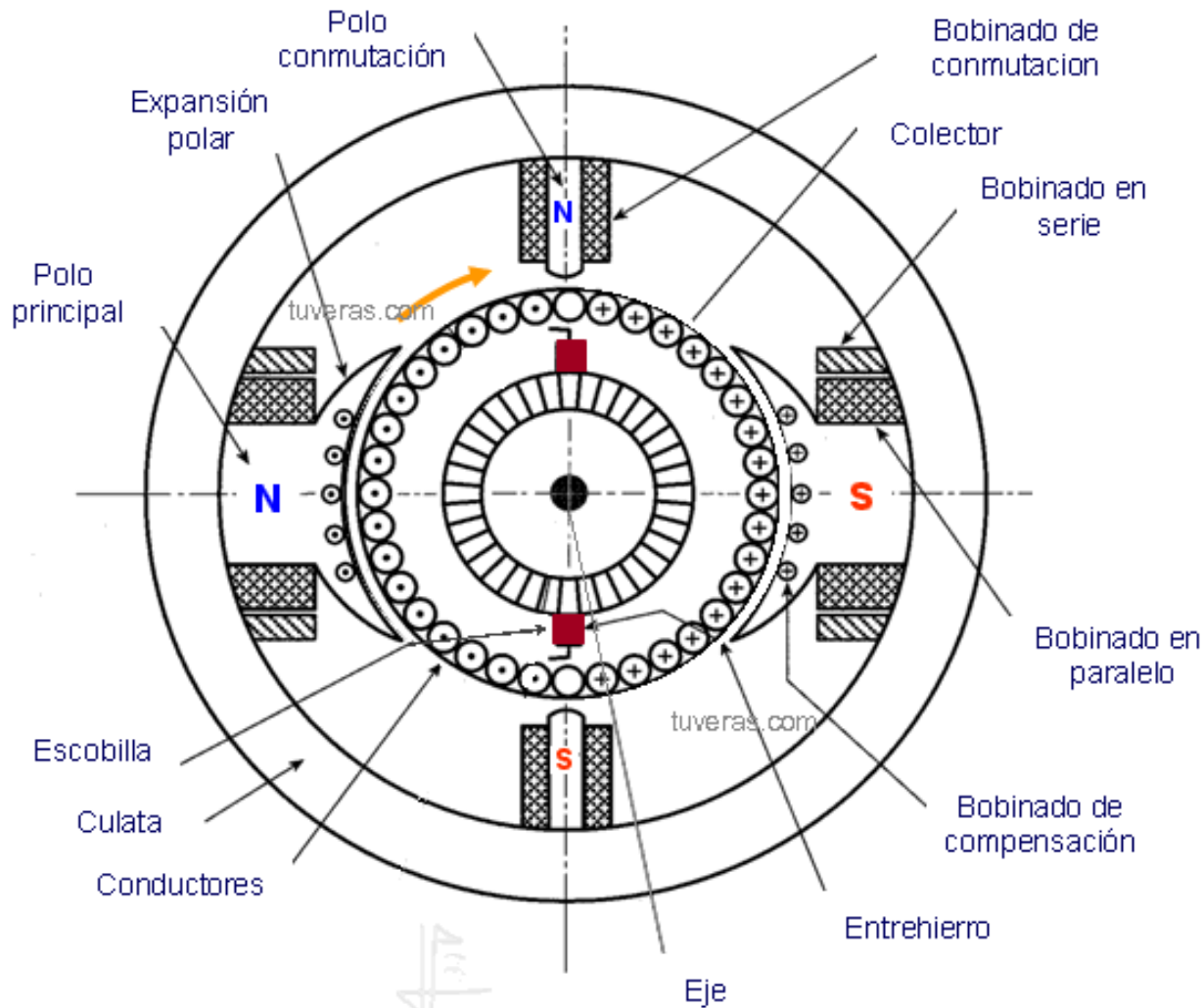
De excitación independiente

- Esquema eléctrico



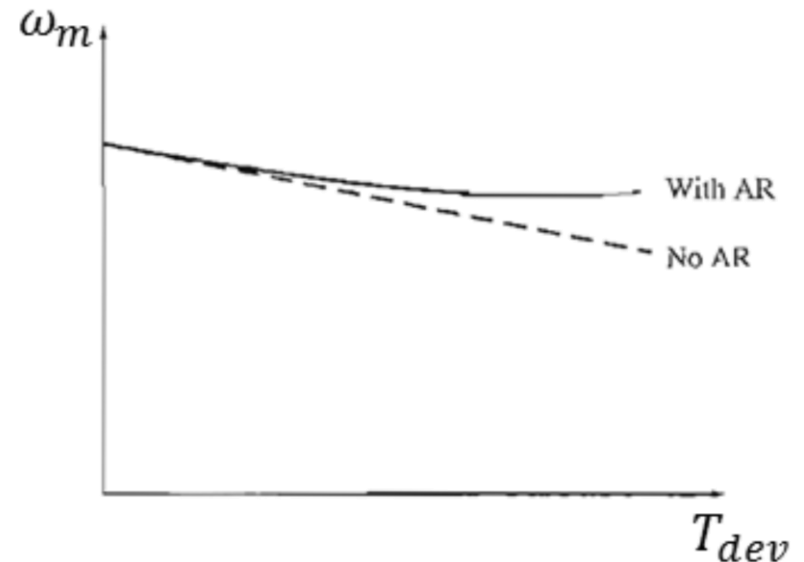
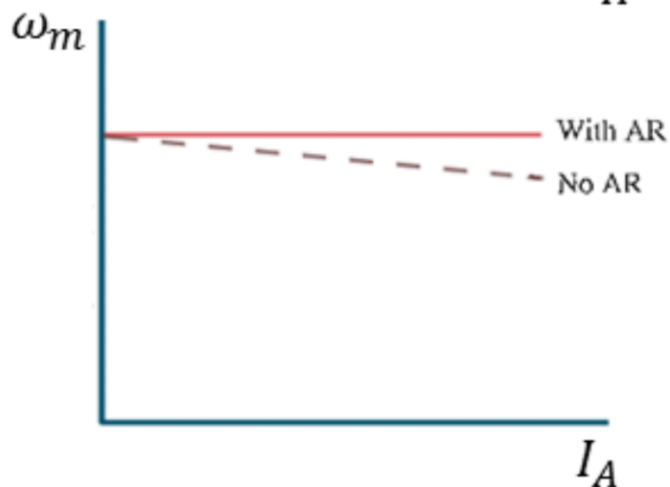
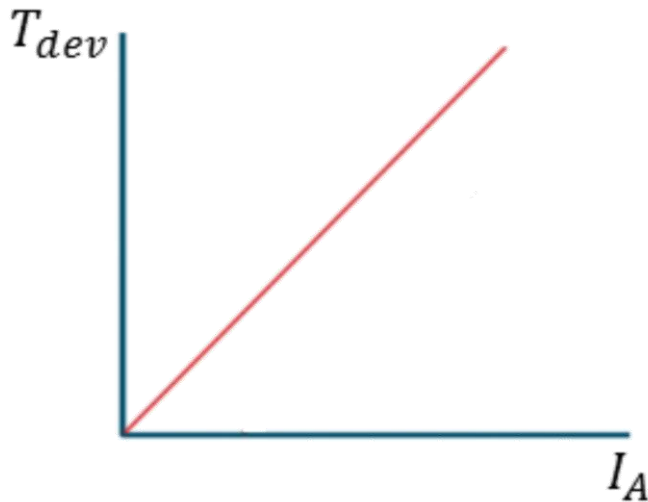
De excitación independiente

Esquema del Motor de CC



De excitación independiente

- Curvas par-velocidad-corriente

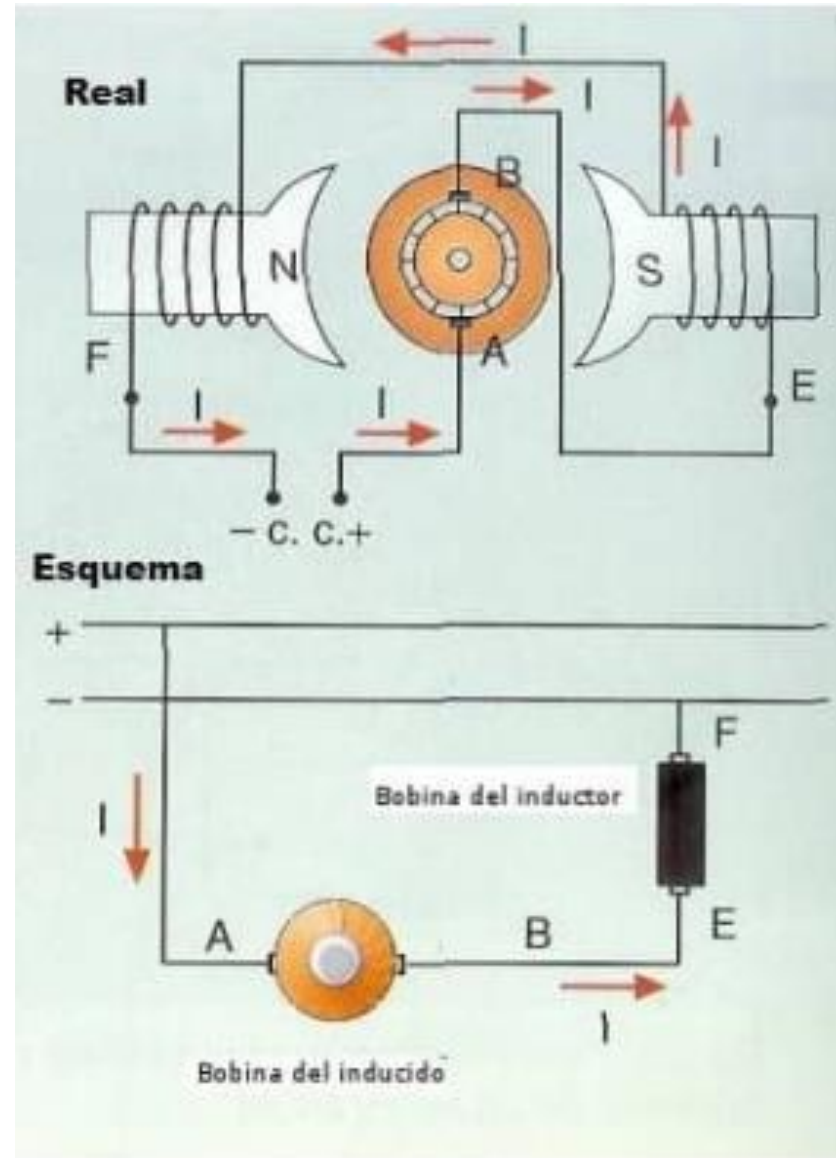


Motores Auto-excitados de excitación serie

El devanado de campo (inductor) y el inducido están conectados en serie, por lo que la misma corriente circula por ambos. Esto significa que el campo magnético es proporcional a la corriente del inducido, que a su vez depende de la carga.

Debido a esto se produce un flujo magnético proporcional a la corriente de armadura (carga del motor).

La potencia es casi constante a cualquier velocidad.



Motor Excitación Serie

Auto-exitado en SERIE

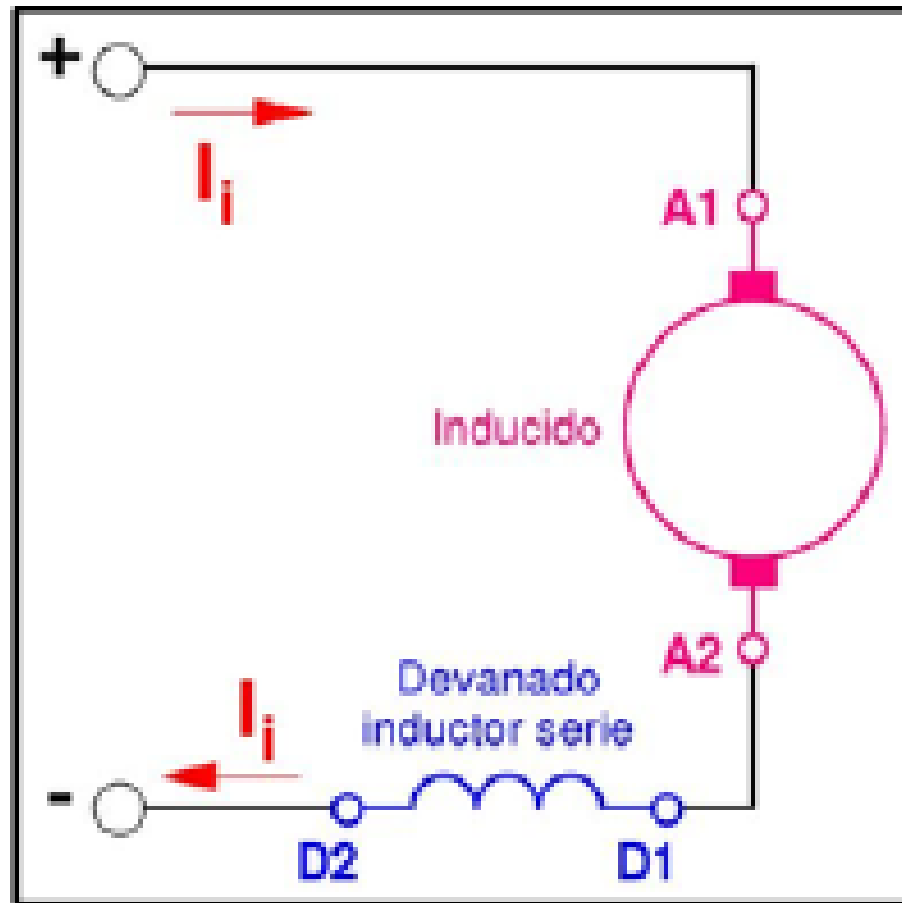
- Al aumentar la carga, la corriente en el motor crece, incrementando el flujo magnético del devanado de campo.
- Este aumento del flujo genera un mayor torque, lo que permite al motor soportar cargas elevadas, especialmente en el arranque, donde el torque es muy alto.
- La velocidad del motor disminuye a medida que la carga aumenta, porque el flujo crece con la corriente y la fuerza contra-electromotriz se ajusta en consecuencia.
- Si el motor funciona sin carga, la velocidad puede aumentar peligrosamente (fenómeno de embalamiento), ya que el flujo disminuye al bajar la corriente, lo que puede dañar el motor.

Auto-exitado en SERIE

- Aplicaciones
 - Su alto par de arranque lo hace especialmente adecuado para una amplia gama de aplicaciones de tracción.
 - Los usos industriales son polipastos, grúas, tranvías, transportadores, elevadores, compresores de aire, aspiradoras, máquinas de coser, etc.

Auto-exitado en SERIE

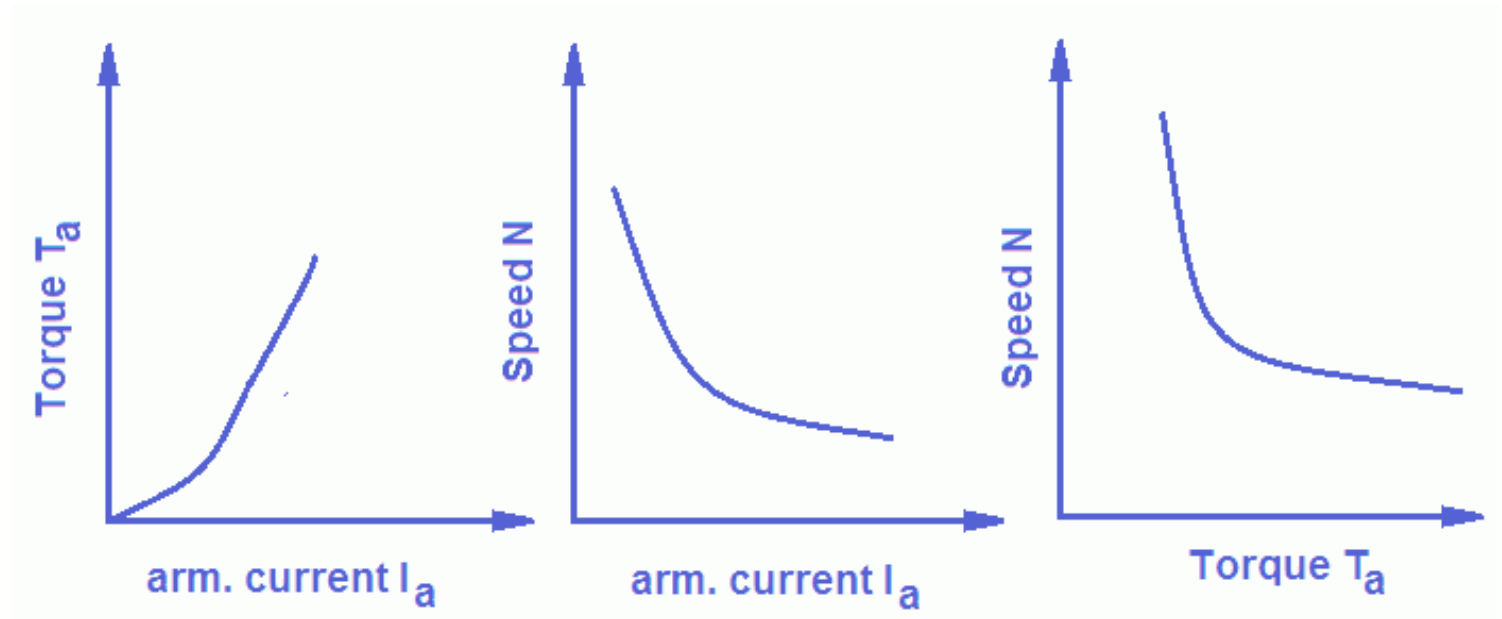
- Esquema eléctrico



Auto-excitado en SERIE

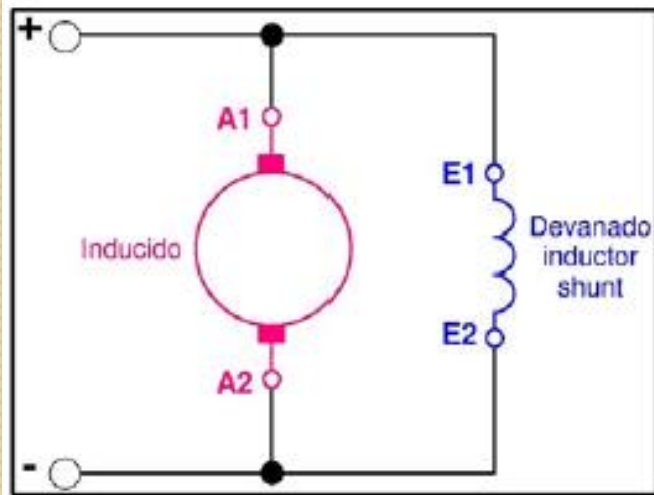
CURVAS PAR-CORRIENTE-VELOCIDAD

Al aumentar la carga, el motor demandará más corriente para generar el torque necesario y, en consecuencia, la velocidad del motor generalmente disminuirá si el voltaje se mantiene constante. La VELOCIDAD no se mantiene constante ante incrementos de la CARGA si no se aumenta la tensión.



Motor auto-excitado en paralelo (SHUNT)

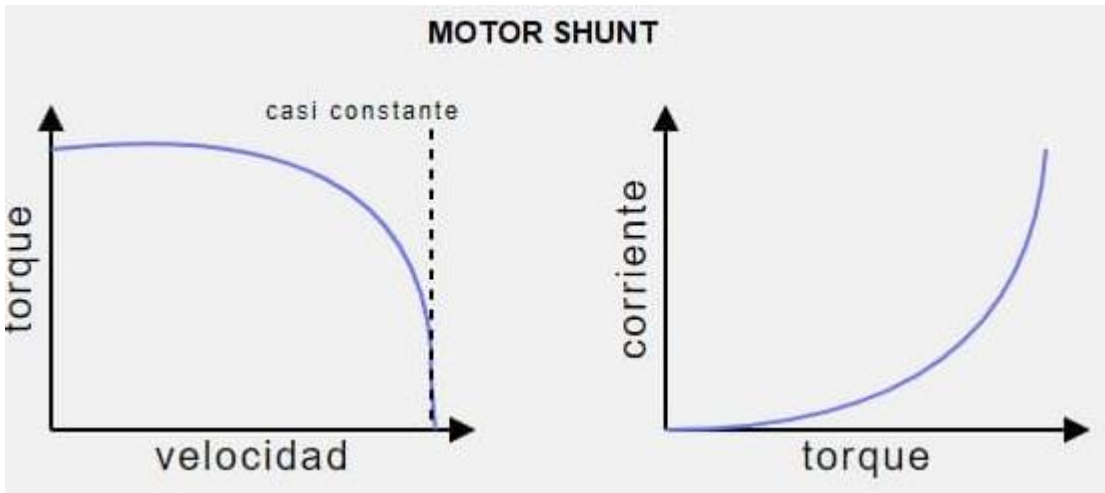
El motor shunt o en derivación o en paralelo es un motor eléctrico de corriente continua cuyo bobinado inductor principal está conectado en derivación o paralelo con el circuito formado por los bobinados inducido e inductor auxiliar. Es decir que ambos bobinados reciben el mismo voltaje de alimentación pero la corriente se reparte entre ellos (ley de kirchhoff).



Motor auto-excitado en paralelo (SHUNT)

- **Curvas PAR-VELOCIDAD-CORRIENTE**

- Al disminuir la intensidad absorbida (I_a) (LA CARGA y por ende el TORQUE), el régimen de giro apenas sufre variación.
- Es el tipo de motor de corriente continua cuya velocidad no disminuye más que ligeramente cuando el par aumenta.



Motor auto-exitado en paralelo (SHUNT)

Aplicaciones

Son adecuados para aplicaciones en donde se necesita velocidad constante y un control preciso de la misma incluso ante variaciones de la carga.

Aplicaciones típicas incluyen:

- Generadores de corriente continua en grupos motogeneradores, donde se necesita mantener velocidad constante para una salida eléctrica estable.
- Máquinas-herramienta como tornos, fresadoras y taladradoras, que requieren control preciso de velocidad para trabajos de mecanizado.
- Bandas transportadoras y líneas de envasado, donde la velocidad constante es crucial para evitar interrupciones o daños en el proceso.
- Ventiladores y sopladores, que necesitan mantener un flujo de aire estable.
- Máquinas de impresión, para garantizar que la velocidad de impresión sea uniforme y evitar defectos.

Resumen excitación serie vs shunt

Motor de excitación serie

Motor de excitación paralelo (shunt)

Conexión	Bobinas inductoras y del inducido conectadas en serie	Bobinas inductoras conectadas en paralelo con el inducido
Relación corriente - campo	La corriente que pasa por el inducido es la misma que por el inductor, por lo que el flujo magnético aumenta con la corriente de carga	La corriente del inductor es independiente de la del inducido, el flujo magnético es casi constante
Torque (par motor)	Proporcional al cuadrado de la corriente (torque muy alto al arranque)	Proporcional a la corriente del inducido y flujo constante, torque moderado al arranque
Velocidad de giro	Disminuye mucho al aumentar la carga (la velocidad cae con la carga) y puede aumentar peligrosamente en vacío (fenómeno de embalamiento)	Se mantiene casi constante con la carga, disminuye ligeramente al aumentar la carga
Corriente eléctrica	La corriente aumenta con la carga y el torque; alta corriente al arranque	La corriente del inducido varía con la carga, pero la del inductor es casi constante

Auto-exitado compuesto (SERIE-SHUNT)

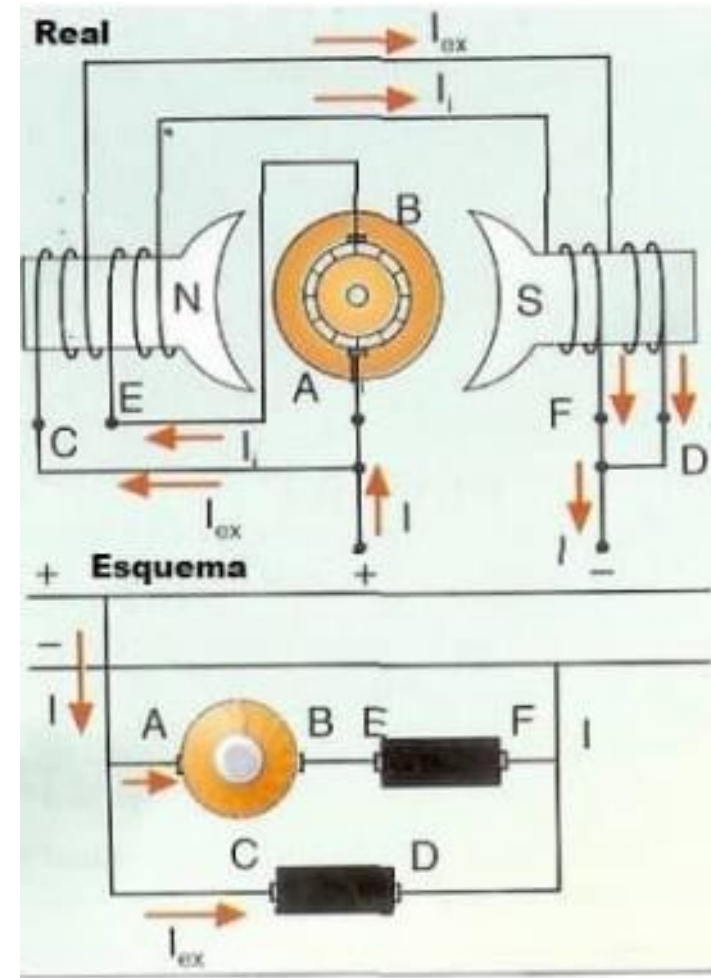
- El motor de excitación compuesta (motor compound) es un motor de corriente continua que combina dos tipos de bobinados inductores: uno conectado en serie con el inducido y otro en paralelo (shunt). Esta configuración permite aprovechar las ventajas de ambos motores, serie y shunt

Auto-exitado compuesto

- El bobinado en serie lleva la corriente del inducido y genera un campo magnético proporcional a la carga, aumentando el flujo magnético cuando la corriente es alta (mayor carga).
- El bobinado en paralelo (shunt) genera un campo magnético constante, independiente de la carga, proporcionando estabilidad en la velocidad.

Auto-exitado compuesto

- Características principales
- Par de arranque alto, similar al motor serie, gracias al campo serie que aumenta con la carga.
- Velocidad más estable que el motor serie, debido al campo shunt que mantiene un flujo base constante.
- Respuesta intermedia entre la velocidad rígida del motor shunt y la velocidad variable del motor serie.
- Menor riesgo de embalamiento (aumento peligroso de velocidad sin carga) comparado con el motor serie.
- Utilizado en aplicaciones donde se requiere un par constante y una velocidad regulable en un rango amplio.

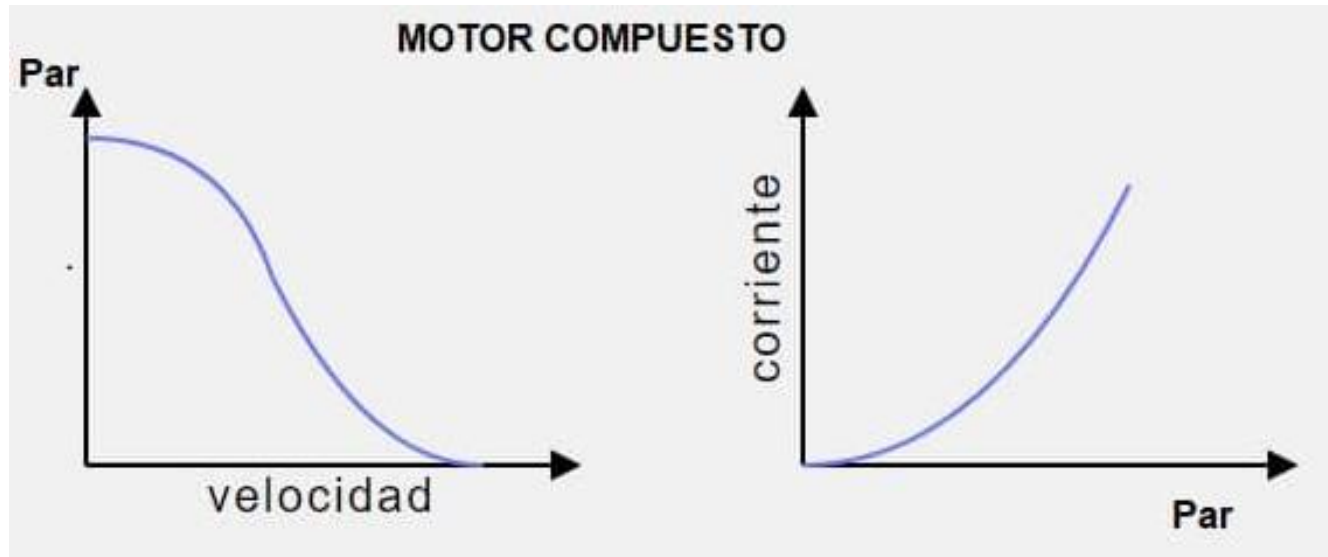


Motor Excitación Compound

Auto-excitado compuesto

- Aplicaciones principales:
- Elevadores y grúas: Por su capacidad para manejar cargas pesadas con un buen par de arranque y control estable.
- Máquinas herramientas: Donde se necesita un buen control de velocidad y un par adecuado para operaciones de corte y mecanizado.
- Sistemas de transporte: Como cintas transportadoras y trenes, que requieren estabilidad en la velocidad y respuesta rápida a cambios de carga.
- Compresores y bombas: Que demandan un par constante y funcionamiento estable durante variaciones de carga.
- Industrias que requieren control de tensión y velocidad: Por ejemplo, trefiladoras, máquinas bobinadoras y procesos de laminación.

Auto-exitado compuesto



- Cuando el motor tiene carga, el devanado en serie hace que el flujo magnético aumente, con lo que la VELOCIDAD disminuye y el PAR aumenta, aunque no tanto como en un motor serie.
- Conclusión: Buen par de arranque y velocidad mas o menos constante.
- Se utilizan en aquellos casos en los que el par de arranque de los motores en paralelo no es capaz de mover la carga en los primeros momentos, como, por ejemplo, en dispositivos de elevación.

Unidad III – Motores Eléctricos



MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA ASINCRÓNICOS MONOFÁSICOS

Corrientes

- Los distintos tipos de corriente que se identifican en un motor son:
 - Corriente nominal (I_n): es la cantidad de corriente que consumirá el motor en condiciones normales de operación.
 - Corriente de vacío (I_o): es la corriente que consumirá el motor cuando no se encuentre operando con carga y es aproximadamente del 20% al 30% de su corriente nominal.
 - Corriente de arranque (I_a): excedente de consumo que consume el motor para arrancar.

Rendimiento

- Es el cociente entre su potencia útil o desarrollada en el eje (este dato lo proporciona el fabricante mediante la placa de características del motor) y la potencia total o absorbida de la red.

$$\eta = \frac{P_{util}}{P_{eléctrica}}$$

- $P_{elec} = U \times I \times \cos \varphi$
- La potencia suele estar indicada en kW, CV o HP.
 - $1\text{ CV} = 736\text{ W} = 0.736\text{ kW}$
 - $1\text{ HP} = 745.7\text{ W} \approx 746\text{ W} = 0.746\text{ kW}$

Velocidad de sincronismo

- La velocidad de giro de los motores eléctricos tiene un valor fijo, a no ser que se utilicen variadores electrónicos de frecuencia.

$$n_s = \frac{60 \times f}{p}$$

- f : Frecuencia en Htz (la de la red eléctrica 50 o 60 Htz según el país)
- p : número de polos del estator.

Por ejemplo, un motor de dos polos alimentado a 60 Hz tiene una velocidad síncrona de 3600 rpm

- Si la velocidad de giro es menor que la velocidad de sincronismo (n_s) se está frente a un motor asincrónico.

Deslizamiento

- La diferencia entre la velocidad del motor (n) y la velocidad de sincronismo (n_s) se llama deslizamiento (s).
 - Puede ser expresado en rotaciones por minuto (rpm), como fracción de la velocidad síncrona, o incluso como porcentaje de ésta.

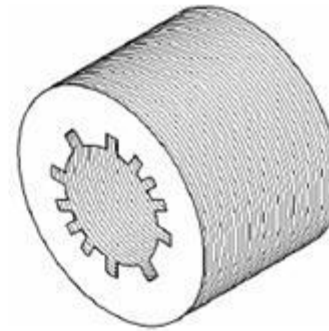
$$s(rpm) = n_s - n \quad s = \frac{n_s - n}{n_s}$$

$$s(\%) = \frac{n_s - n}{n_s} \times 100$$

Tipos de estator y de rotor



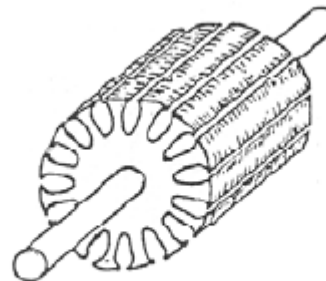
POLOS SALIENTES



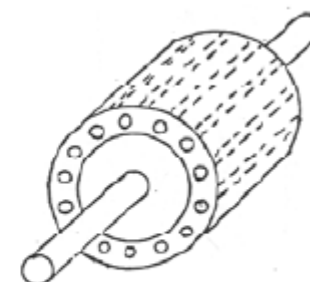
RANURADO



Polos salientes



Ranurado



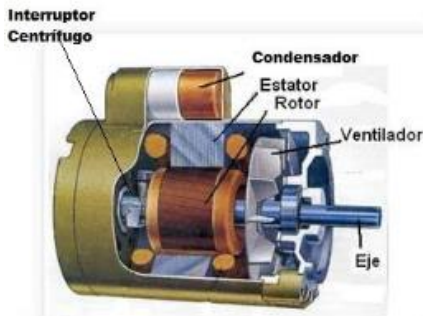
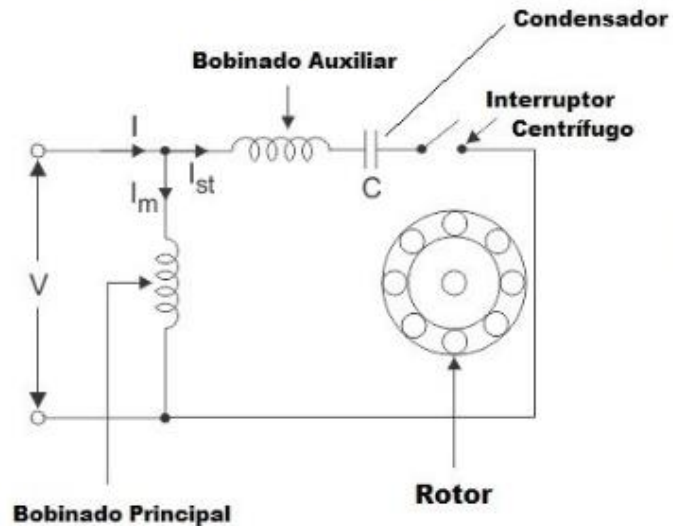
Jaula de ardilla

Tipos de estator y de rotor

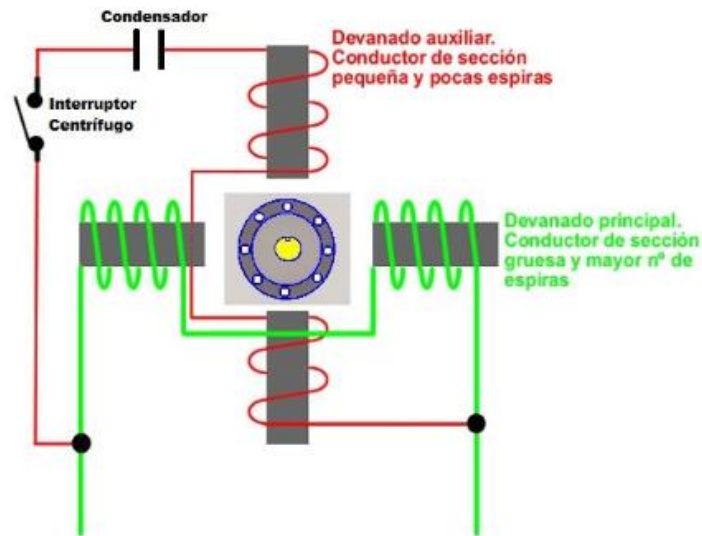
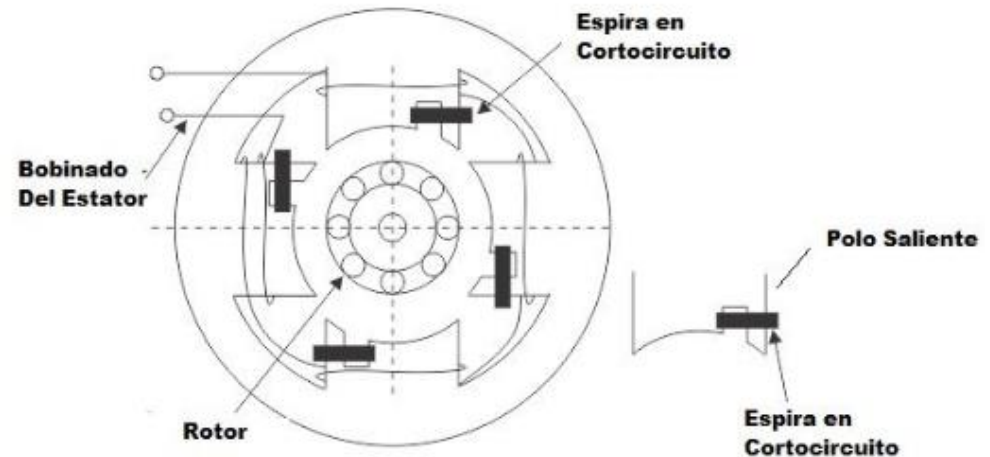


Motor asincrónico monofásico

De Fase Partida con Condensador



De Espira en Cortocircuito



Motor asincrónico monofásico

Fase partida vs cortocircuito

Motor monofásico de jaula de ardilla

Motor monofásico de fase partida

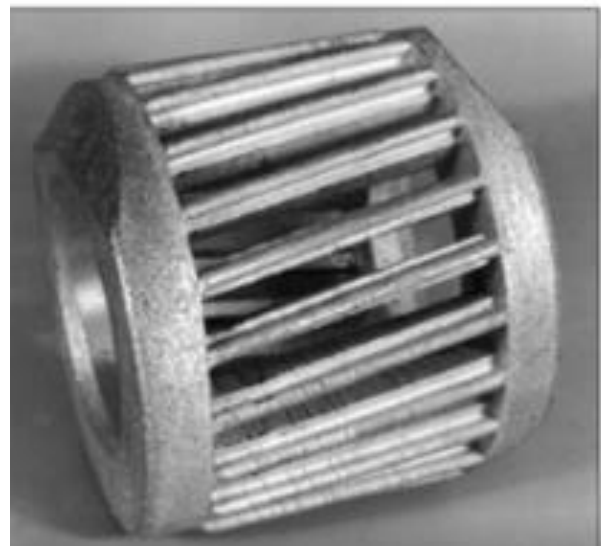
Bobinados en el estator	Un solo bobinado monofásico que genera un campo magnético pulsante	Dos bobinados: uno principal y otro auxiliar (o de arranque), desplazados en fase
Rotor	Rotor de jaula de ardilla (barras conductoras en cortocircuito)	Rotor de jaula de ardilla (igual que el anterior)
Arranque	No tiene par de arranque propio; requiere ayuda externa para arrancar	Arranque autónomo gracias al bobinado auxiliar que crea un campo giratorio inicial
Campo magnético	Campo magnético pulsante, no giratorio por sí solo	Campo magnético giratorio generado por la combinación de bobinados principal y auxiliar
Interruptor centrífugo o relé	No tiene	Sí, desconecta el bobinado auxiliar una vez alcanzada la velocidad de arranque
Funcionamiento	Necesita ayuda externa para iniciar el giro (manual o mecánica)	Arranca solo y luego funciona con el bobinado principal
Aplicaciones típicas	Poco común sin sistema de arranque auxiliar	Electrodomésticos como refrigeradores, ventiladores, bombas pequeñas

MAM fase partida y espiras en CC

- **JAULA de ARDILLA:**

Un rotor de jaula de ardilla es la parte giratoria comúnmente usada en motores de inducción de corriente alterna. Se llama así porque su estructura interna tiene la forma similar a una jaula de ardilla: consiste en un cilindro hecho de láminas de acero apiladas con barras conductoras de aluminio o cobre dispuestas longitudinalmente alrededor del eje, conectadas en sus extremos por anillos que cortocircuitan las barras.

JAULA DE ARDILLA CON
BARRAS INCLINADAS



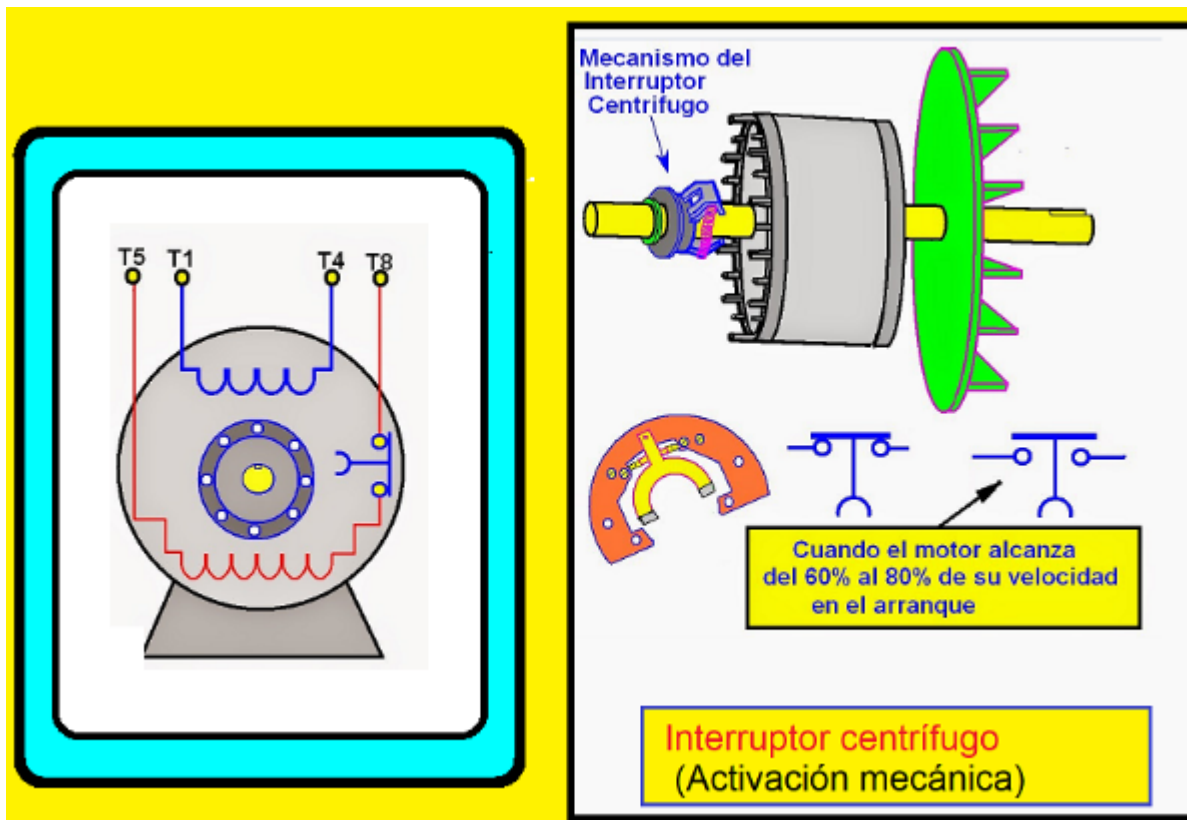
MAM de fase partida (90% de los usos)

Motor de fase partida:

Es un motor monofásico que tiene dos bobinados en el estator, uno principal y otro auxiliar (o de arranque). El bobinado auxiliar genera un desfase en la corriente para crear un campo magnético giratorio inicial que permite el arranque del motor con un par suficiente. Este bobinado auxiliar puede tener una resistencia, un capacitor o dos capacitores. y se puede desconectar o no cuando el motor alcanza aproximadamente el 85% de su velocidad nominal. El rotor es de jaula de ardilla común, igual que en el otro tipo de motor. El sistema de bobinados y el interruptor centrífugo para desconectar el bobinado auxiliar es la clave en este motor.

MAM fase partida – función del capacitor

- Para mejorar el par bajo del motor de fase partida se agrega un capacitor al devanado auxiliar para producir una relación casi real de 90° entre las corrientes de los devanados de arranque y de marcha. Esto mejora el PAR de arranque y la eficiencia del motor



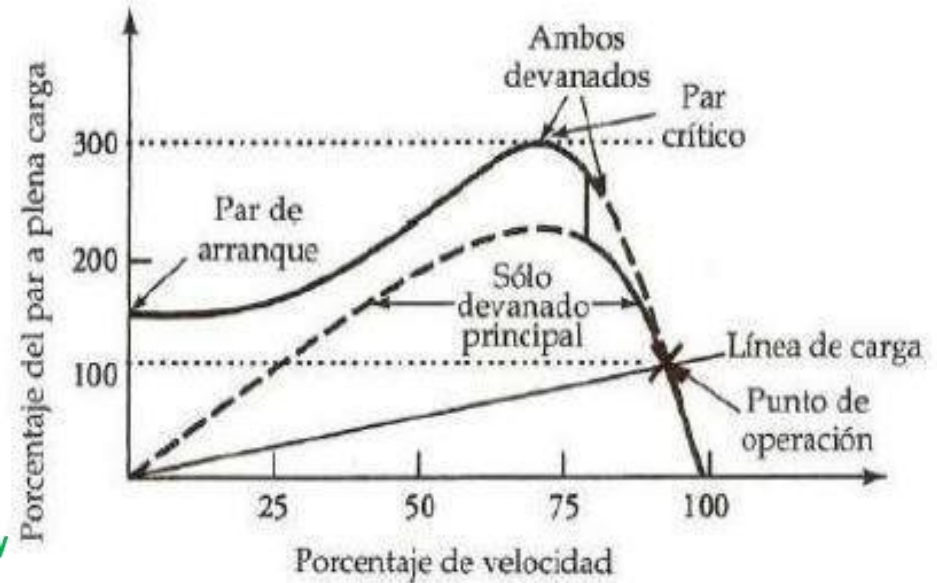
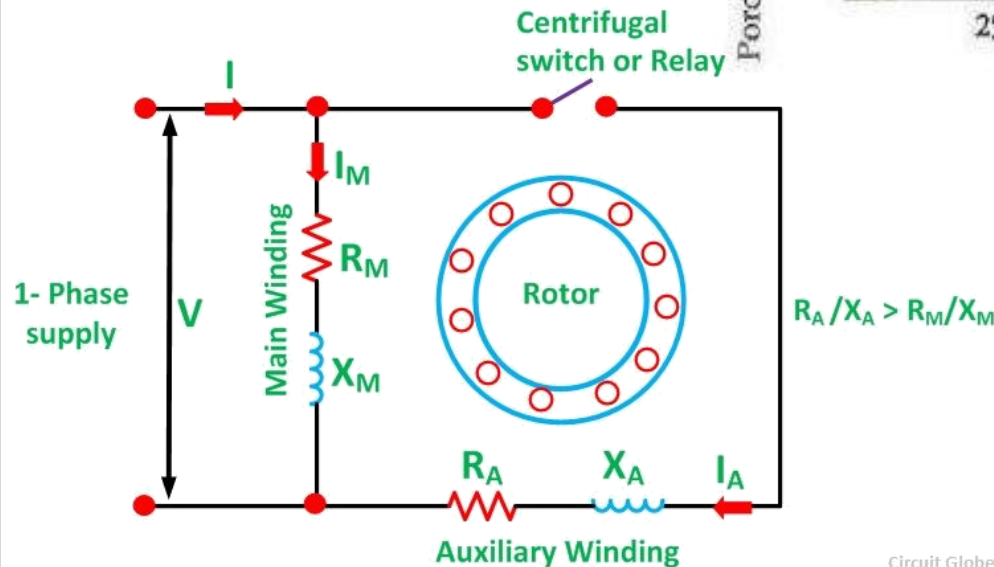
MAM fase partida características comparativas

- Tiene un η menor aprox. 75% en condiciones optimas esto se debe a las pérdidas en el sistema de arranque (capacitor)
- par de arranque es mayor que en los de jaula de ardilla en Cortocircuito gracias al devanado auxiliar.
- Tiene un factor de potencia (FP) generalmente más bajo debido al devanado auxiliar.
- Este tipo de motores se utiliza en ventiladores, bombas centrifugas, lavadoras, etc.

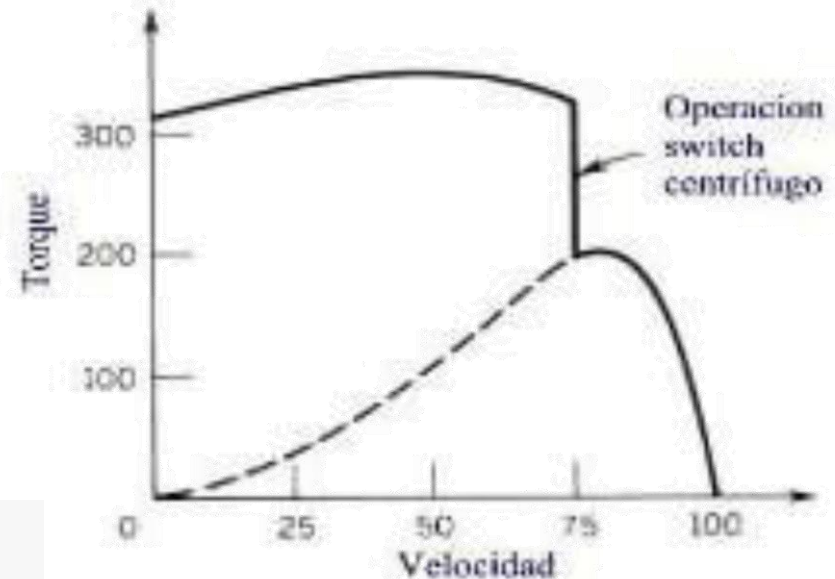
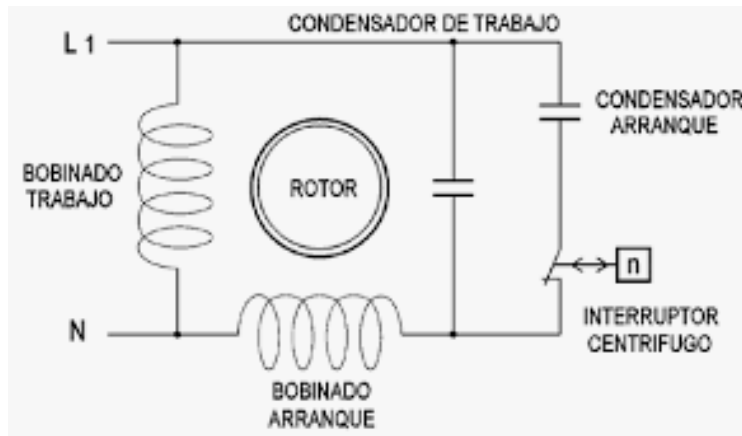
MAM fase partida – con capacitor sólo para el arranque.

- Tiene un devanado auxiliar con un capacitor de arranque conectado en serie.
- El capacitor de arranque produce un desfase significativo en la corriente del devanado auxiliar que genera un alto par de arranque.
- El switch centrífugo desconecta el devanado auxiliar y el capacitor de arranque cuando el motor alcanza aproximadamente el 75% a 80% de su velocidad nominal.
- **Esto evita el sobrecalentamiento del devanado auxiliar, ya que el capacitor de arranque no está diseñado para funcionar continuamente.**
- **Este motor tiene un par de arranque alto y es apto para cargas que requieren mayor esfuerzo al inicial**
- La curva característica de par-velocidad muestra un pico alto de par al arranque, luego el par se estabiliza al régimen de funcionamiento

MAM fase partida con capacitor solo para el arranque



MAM fase partida y arranque por capacitor solo en arranque



Al 80% de la velocidad nominal se desconecta el capacitor de arranque mediante el contacto centrífugo.

MAM fase partida y capacitor permanente

- El capacitor está conectado permanentemente en serie con el devanado auxiliar, sin switch centrífugo para desconectarlo.
- Los devanados auxiliar y principal son generalmente similares en tamaño y número de vueltas.
- El par de arranque es menor que el de motores con capacitor de arranque debido a que la corriente en la rama capacitiva es más baja en el arranque.
- El motor funciona de forma más suave y silenciosa en régimen permanente, con un factor de potencia mejorado.
- La curva de par-velocidad es más lineal y sin picos altos de arranque, con un par máximo cercano al nominal.
- Es apto para aplicaciones con cargas constantes que no requieren alto par de arranque, y facilita el control de velocidad con variación de voltaje. (VENTILADOR DE CASA).

MAM fase partida y capacitor permanente

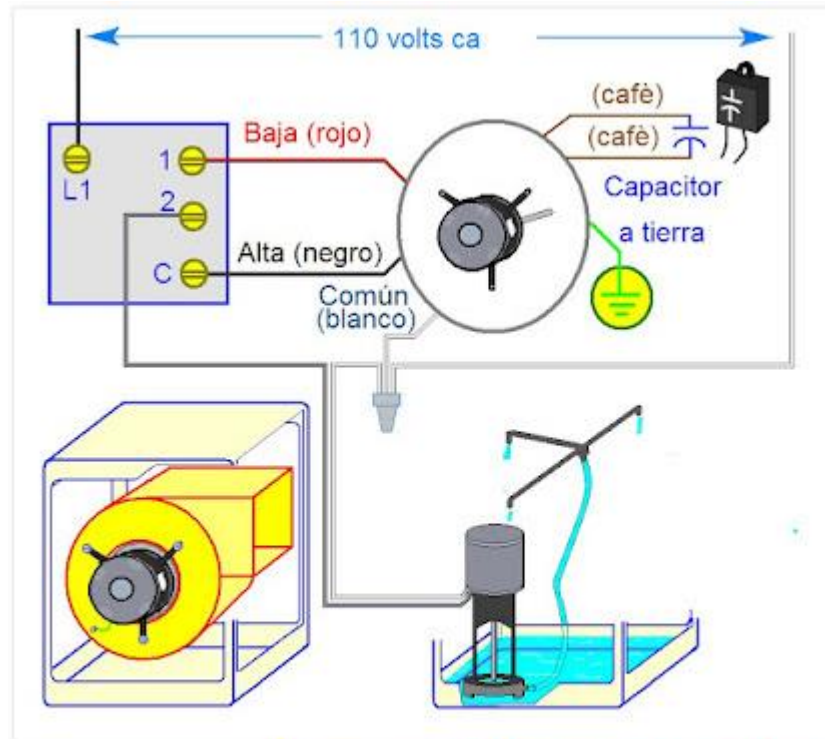
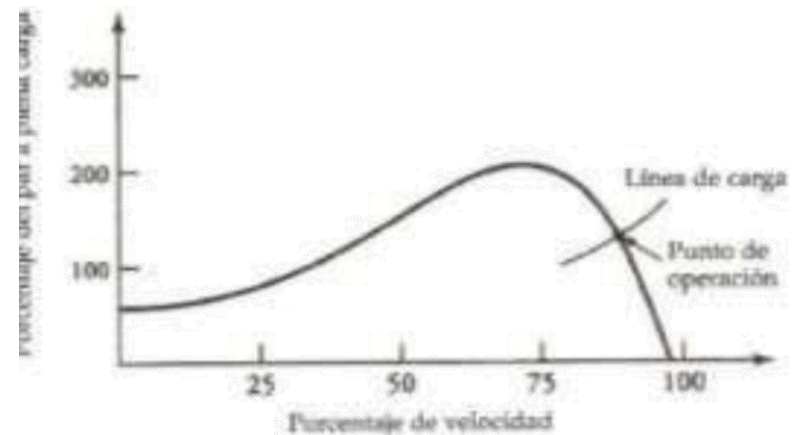


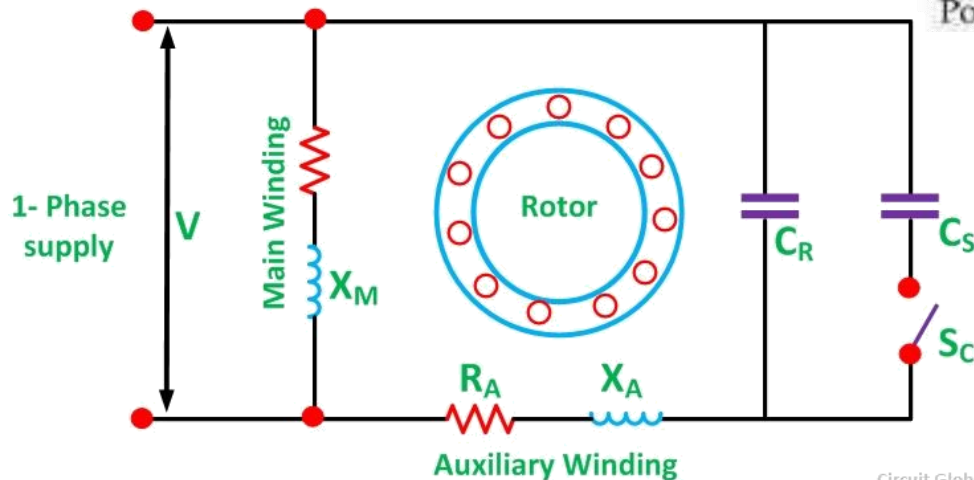
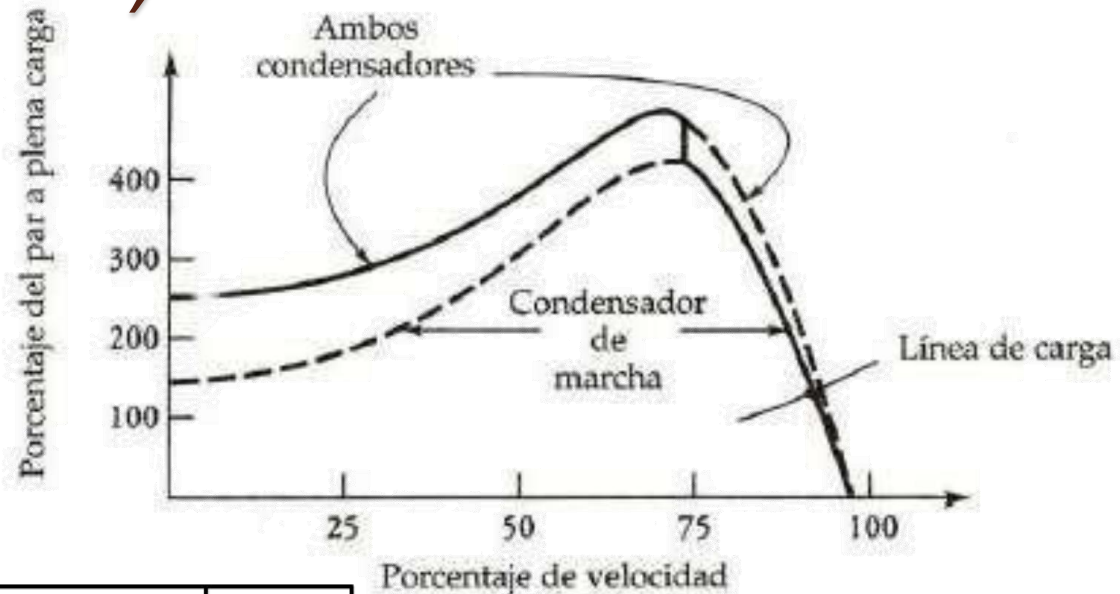
Diagrama eléctrico de control de motor con capacitor permanente



MAM fase partida, arranque por capacitor y capacitor permanente (2 CAPACITORES!)

- Mediante la el defasaje de corriente de ambos capacitores se puede incrementar el par de arranque hasta un valor que sea 2 a 3 veces superior al par nominal.
 - Por este motivo el motor puede arrancar en carga (IDEAL motores de tracción).
- Una vez que se haya acelerado, se desconecta el capacitor de arranque quedando sólo el capacitor de servicio o de marcha.

MAM fase partida, arranque por capacitor y capacitor permanente (2 CAPACITORES)



MAM con JA en CC (espiras en corto-circuito)

- Es el motor de jaula de ardilla simple (sin fase partida): En un motor de inducción estándar de jaula de ardilla, el estator tiene un solo bobinado (o tres en trifásicos) y no hay bobinado auxiliar para crear el desfase. El rotor es un cilindro con barras conductoras cortocircuitadas (jaula de ardilla). Este tipo de motor no tiene ningún sistema interno para facilitar el arranque, por lo que requiere una corriente de arranque alta y genera un par inicial bajo. Son más simples, robustos y de menor costo, pero **NO SE USAN NORMALMENTE** en monofásico para cargas que requieran buen par de arranque.
- También tiene otros nombres como: motor de polos camuflados, polos hendidos, polo partido, polo saliente, polos sombreados, polo blindado, polos amortiguadores o espira de Frager. (**MOTOR INDUSTRIAL POR EXCELENCIA**).

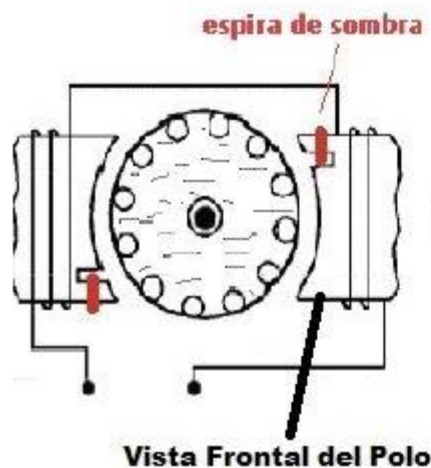
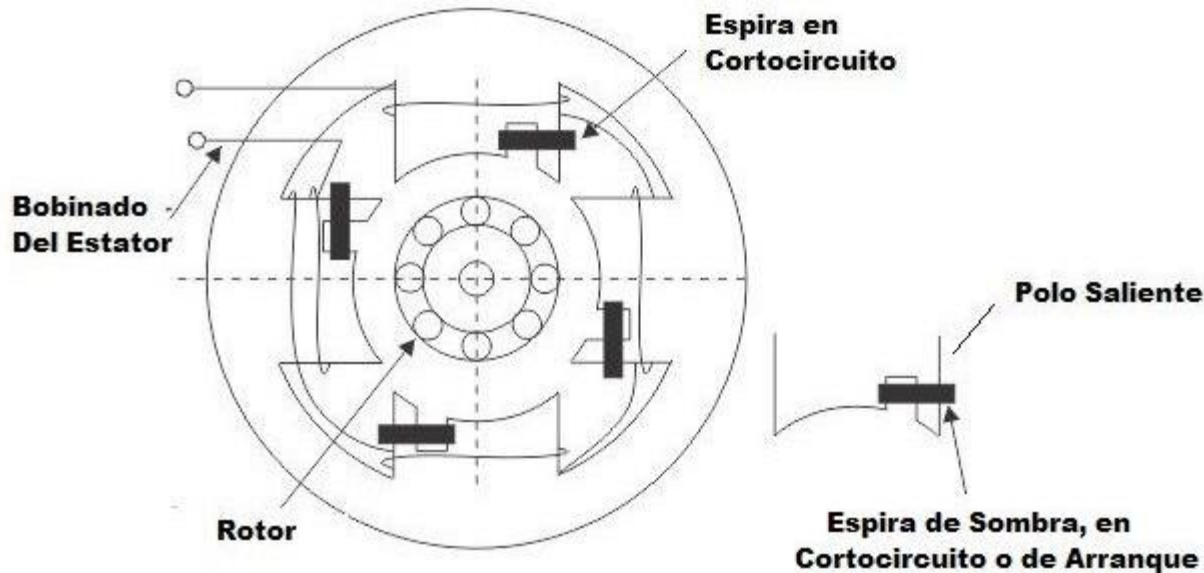
MAM con espiras en corto

- Cuando el estator genera un campo magnético giratorio, induce corrientes electromagnéticas en las barras del rotor.
- Estas corrientes producen su propio campo magnético que interactúa con el campo del estator, generando un par motor.
- El rotor gira con un pequeño desfase respecto al campo giratorio del estator (deslizamiento), permitiendo la continuidad del proceso de inducción

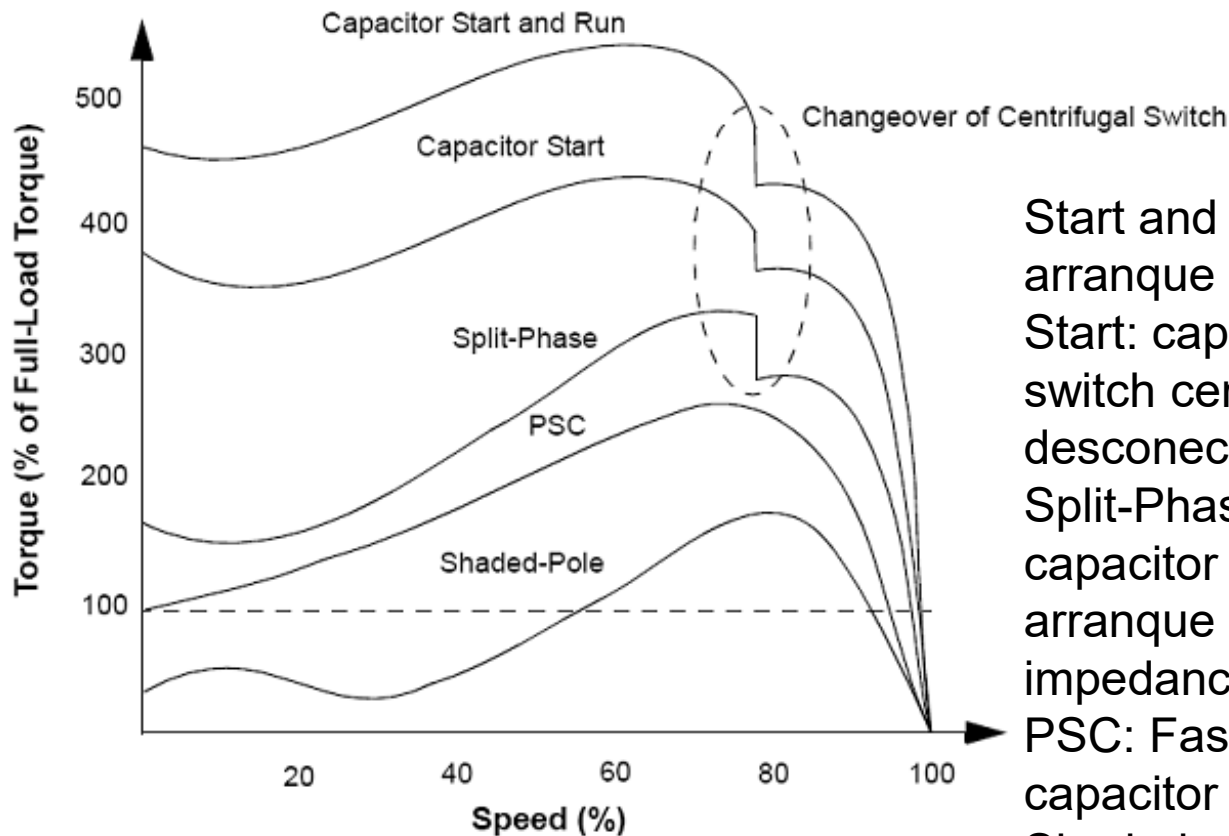
MAM con espiras en corto

- Características
 - Son de baja potencia.
 - La posición de la espira determina el sentido de giro del rotor.
 - Las espiras en los polos, guardan un desfase de 180 grados.
 - Generalmente no utiliza sistema de enfriamiento.
 - La velocidad se puede variar, variando la resistencia de la bobina polar.

MAM con espiras en corto

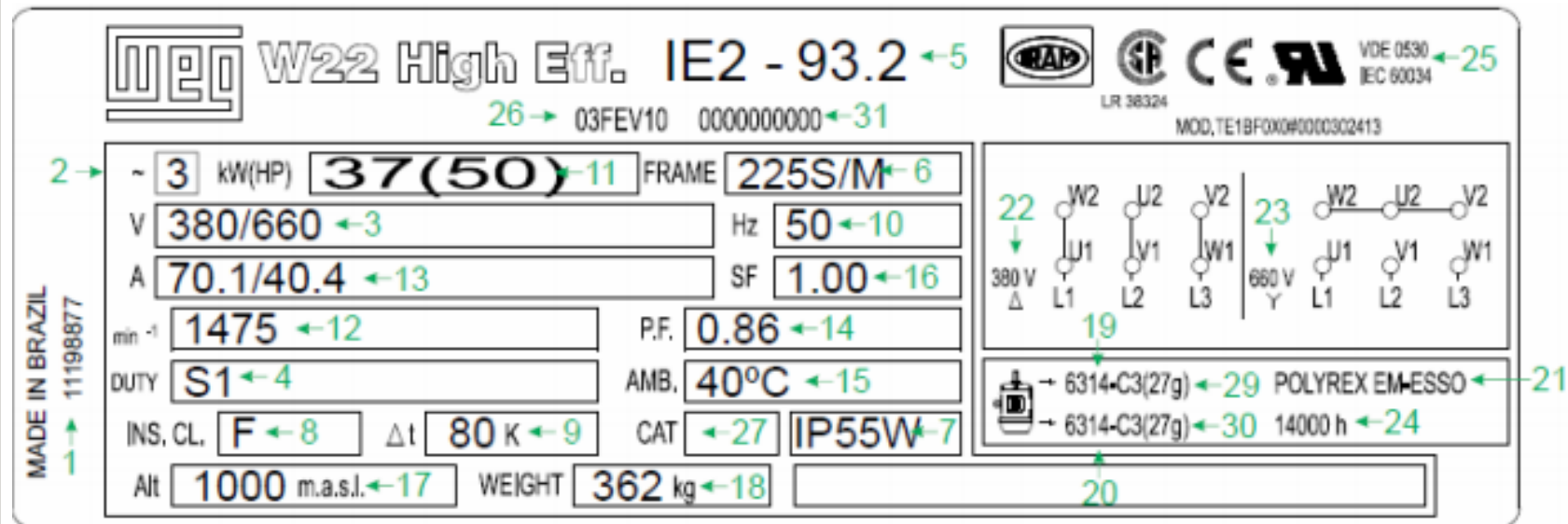


Curvas comparativas



Start and run: 2 capacitores arranque y permanente.
Start: capacitor de arranque y switch centrífugo que lo desconecta.
Split-Phase; fase partida sin capacitor con bobinado de arranque de diferente impedancia.
PSC: Fase partida con capacitor permanente.
Shaded pole: Jaula ardilla en CC

Placa característica de un motor de CA



Placa característica de un motor de CA

- 1- Código de motor
- 2- Número de fases
- 3- **Tensión nominal de operación**
- 4- Régimen de servicio
- 5- Eficacia
- 6- Tamaño de la carcasa
- 7- **Grado de protección**
- 8- Clase de aislamiento
- 9- Temperatura de la clase de aisladamente
- 10- **Frecuencia**
- 11- **Potencia nominal del motor**
- 12- **Velocidad nominal del motor en RPM**
- 13- **Corriente nominal de operación**
- 14- **Factor de potencia**
- 15- Temperatura ambiente máxima
- 16- Factor de servicio
- 17- Altitud
- 18- **Peso del motor**
- 19- Especificación del rodamiento del.
- 20- Especificaciones del rodamiento tras.
- 21- Tipos de cargas de los rodamientos
- 22- Diagrama de conexión para tensión nominal
- 23- Diagrama de conexión V de arranque
- 24- Intervalo de lubricación en horas
- 25- Certificaciones
- 26- Fecha de fabricación
- 27- Categoría de par
- 28- Número de serie
- 29- Cantidad de grasa en el rodamiento delantero
- 30- Cantidad de grasa en el rodamiento trasero

Motor asincrónico monofásico de rotor bobinado

- El rotor tiene devanados bobinados (similar al estator), conectados a tres anillos rozantes montados en el eje.
- Las bobinas del rotor están accesibles por escobillas para conectar resistencias externas en serie al bobinado del rotor durante el arranque.
- Esto permite controlar la resistencia del rotor y mejorar el par de arranque y las características del motor.
- Es usado en aplicaciones que requieren gran par de arranque o control variable de velocidad.
- Más complejo y de mayor costo y mantenimiento que el de jaula de ardilla

Motor asincrónico monofásico de rotor bobinado

Estator

Devanado trifásico distribuido en ranuras a 120°

Tienen tres devanados en el estator. Estos devanados están desfasados $2\pi/(3P)$, siendo P el número de pares de polos de la máquina.



Rotor

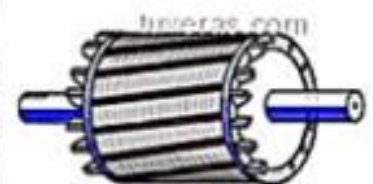
Bobinado

Rotor devanado: los devanados del rotor son similares a los del estator con el que está asociado. El número de fases del rotor no tiene por qué ser el mismo que el del estator, lo que sí tiene que ser igual es el número de polos. Los devanados del rotor están conectados a anillos colectores montados sobre el mismo eje.



Jaula de ardilla

Los conductores del rotor están igualmente distribuidos por la periferia del rotor. Los extremos de estos conductores están cortocircuitados, por tanto no hay posibilidad de conexión del devanado del rotor con el exterior. La posición inclinada de las ranuras mejora las propiedades de arranque y disminuye los ruidos.



Unidad III – Motores Eléctricos



MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA ASINCRÓNICOS TRIFÁSICOS

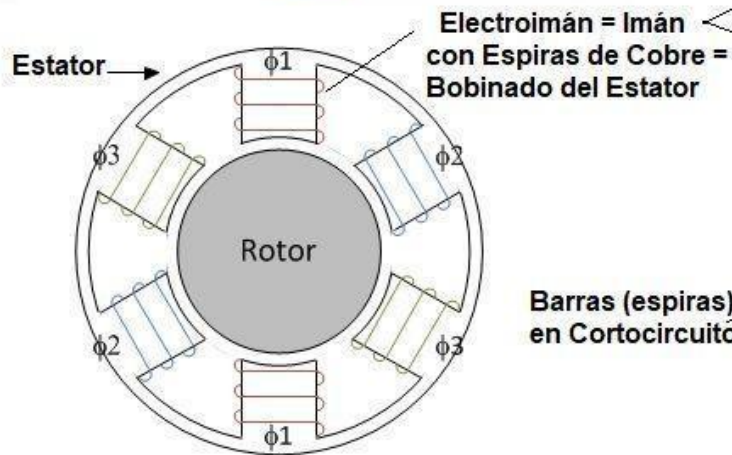
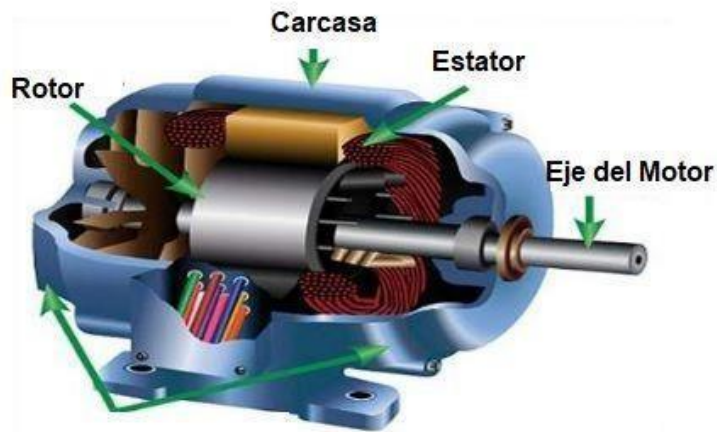
Motor Asincrónico Trifásico – principio de funcionamiento

- Cuando se aplica corriente alterna trifásica a los devanados del estator, se genera un CAMPO MAGNETICO NATURAL GIRATORIO debido al defasaje de las corrientes en cada fase. Este campo “gira” con velocidad síncrona (velocidad de las fases), e induce una corriente en el rotor (que generalmente es de jaula de ardilla) porque el rotor está inicialmente en reposo. La corriente inducida en el rotor genera a su vez un campo magnético que interactúa con el campo giratorio del estator, produciendo un par de torsión que pone en movimiento al rotor.

Motor Asincrónico Trifásico

- El campo magnético creado en el rotor seguirá al del estator, pero nunca logrará alcanzarlo, ya que en ese caso las líneas del campo del estator no cortarían las chapas del rotor, no se produciría corriente inducida y el motor no giraría.
- Por eso se llaman "motores asíncronos", la velocidad del rotor y la del campo del estator no están sincronizadas.

Motor Asincrónico Trifásico



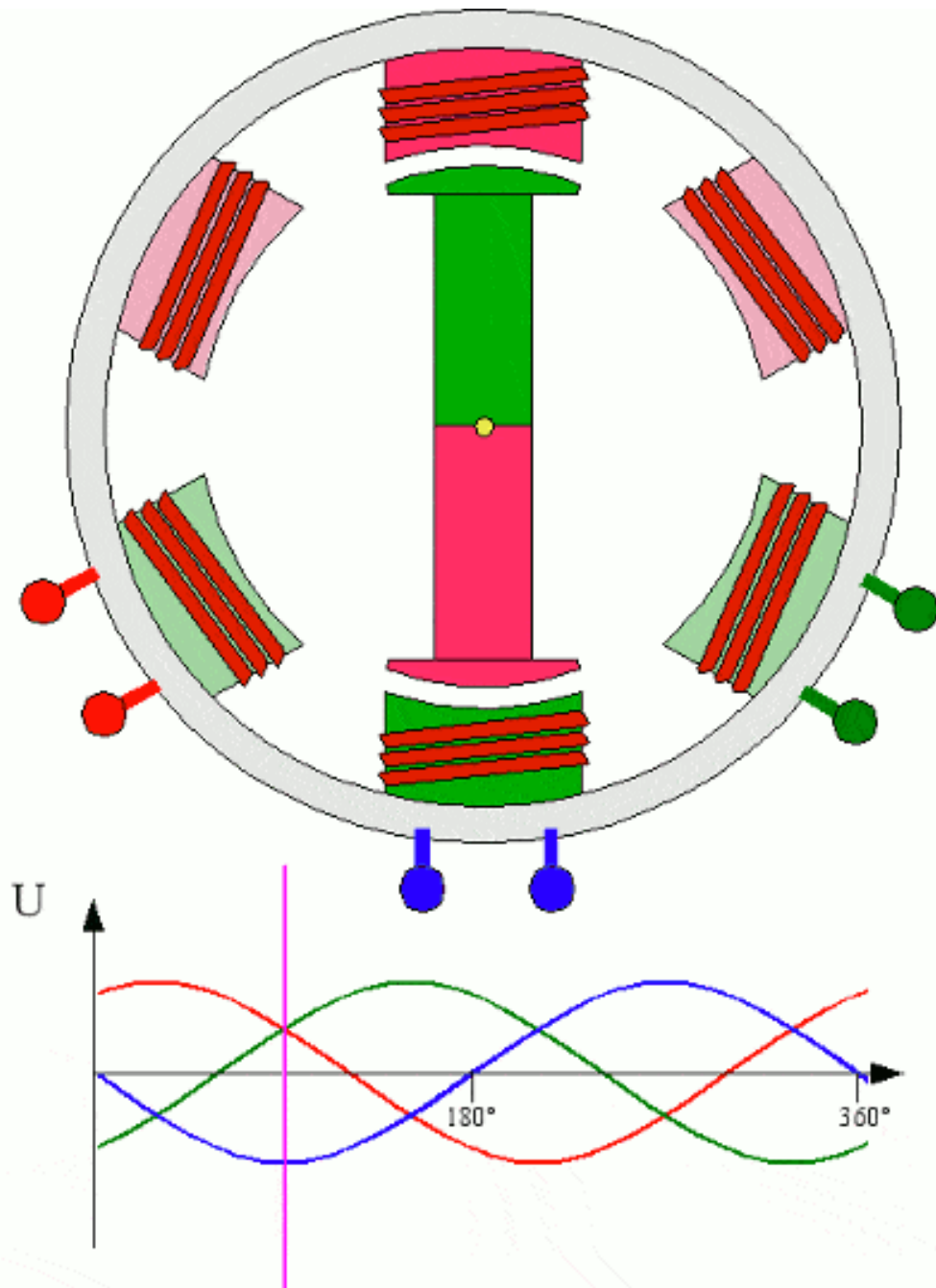
Barras (espiras) en Cortocircuito



Rotor en Jaula de Ardilla

MAT

- El estator de un motor asíncrono trifásico se construye de tal forma que se alojan tres bobinas desfasadas entre sí 120° .
- Cada una de estas bobinas se conecta a cada una de las fases de un sistema trifásico.



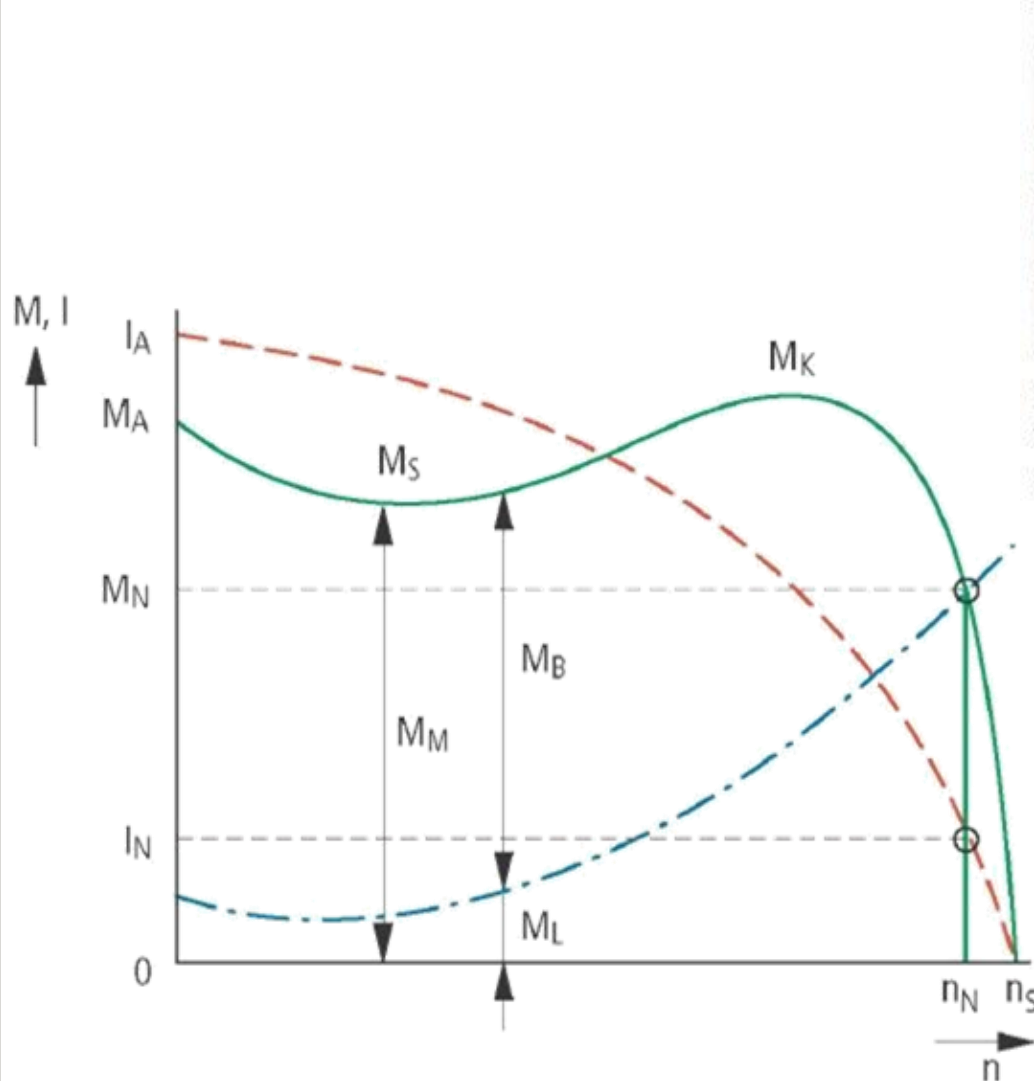
Motor Asincrónico Trifásico – Que sucede si aumenta la CARGA

- La velocidad del rotor disminuye ligeramente, incrementando el deslizamiento (diferencia entre la velocidad del campo magnético del estator y la velocidad del rotor).
- Este aumento del deslizamiento hace que se induzcan corrientes mayores en el rotor, lo cual incrementa el “par motor” para poder mantener el funcionamiento con la carga adicional y vencer el “par resistente”
- Sin embargo, al aumentar el deslizamiento también aumentan las pérdidas por calentamiento en el rotor y el estator, lo que reduce la eficiencia del motor.
- La corriente consumida por el motor desde la red también aumenta para suministrar la energía adicional requerida.
- Si la carga es excesiva y se supera la capacidad del motor, el deslizamiento puede acercarse al 100% (rotor prácticamente parado), causando sobre-corriente y posible daño o disparo de las protecciones.

Motor Asincrónico Trifásico – que sucede en el arranque.

- Esto es lo que ocurre por ejemplo en el arranque de los motores, en los que el deslizamiento es del 100% porque el motor está en reposo. Esto provoca que se induzca una corriente elevada en el rotor, generando un par motor alto para iniciar el movimiento. Es por eso que la corriente de arranque es mucho mayor que la corriente nominal.

Motor Asincrónico Trifásico



- I_A = Intensidad de arranque.
- I_N = Intensidad nominal en el punto de trabajo
- M_A = Par de arranque
- M_B = Par de aceleración ($M_M > M_L$)
- M_K = Máximo valor del par
- M_L = Par de la carga
- M_M = Par del motor (punto de trabajo)
- M_N = Par nominal de la carga
- n = Velocidad (valor actual)
- n_N = Velocidad nominal en el punto de trabajo
- n_S = Velocidad de sincronización
($n_S - n_N$ = Velocidad de deslizamiento)

MAT – Arranque

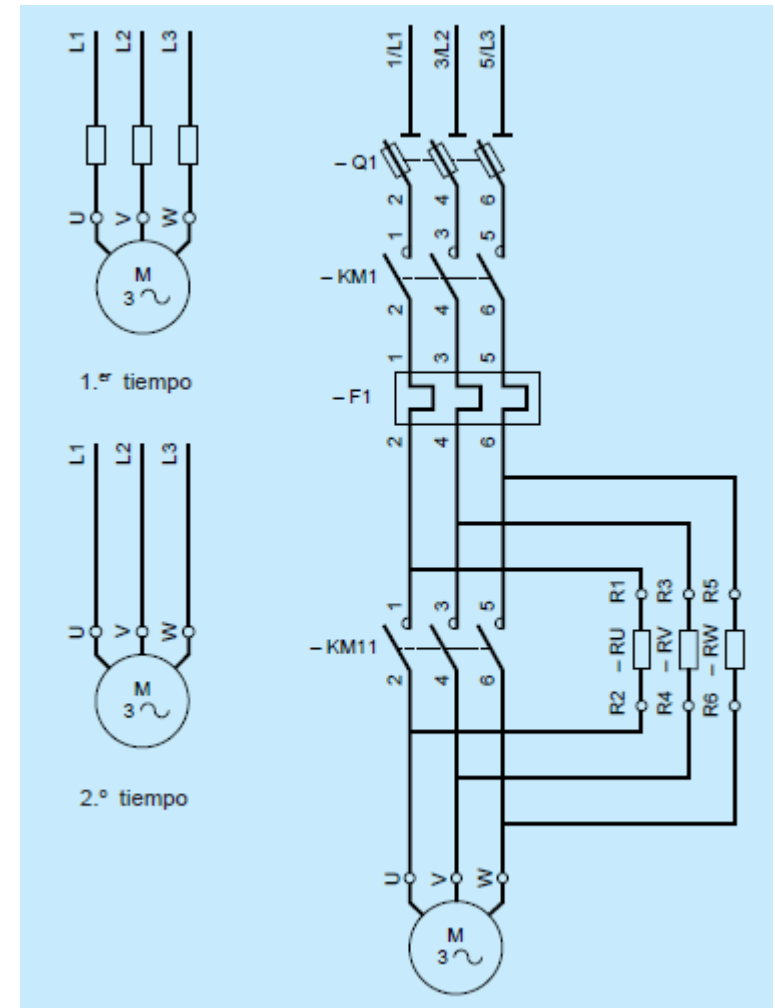
- De acuerdo a lo indicado anteriormente, la corriente de arranque es, normalmente, 7 veces la corriente nominal.
 - Para no tener que sobredimensionar las protecciones a causa de ello es que al momento del arranque se utilizan configuraciones especiales.

MAT – Arranque

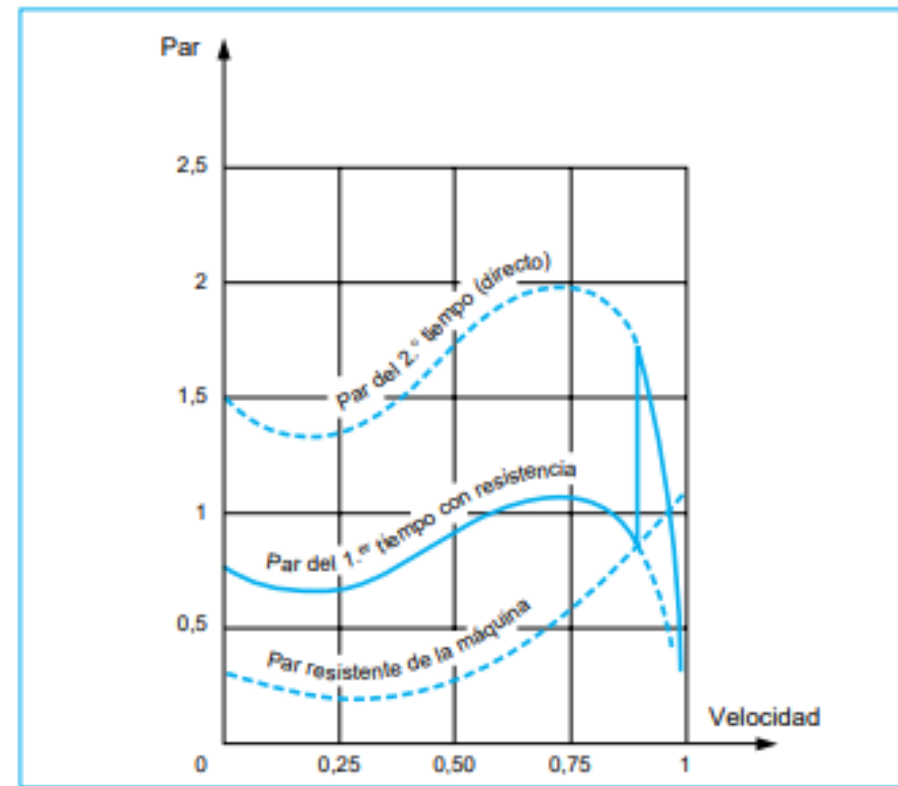
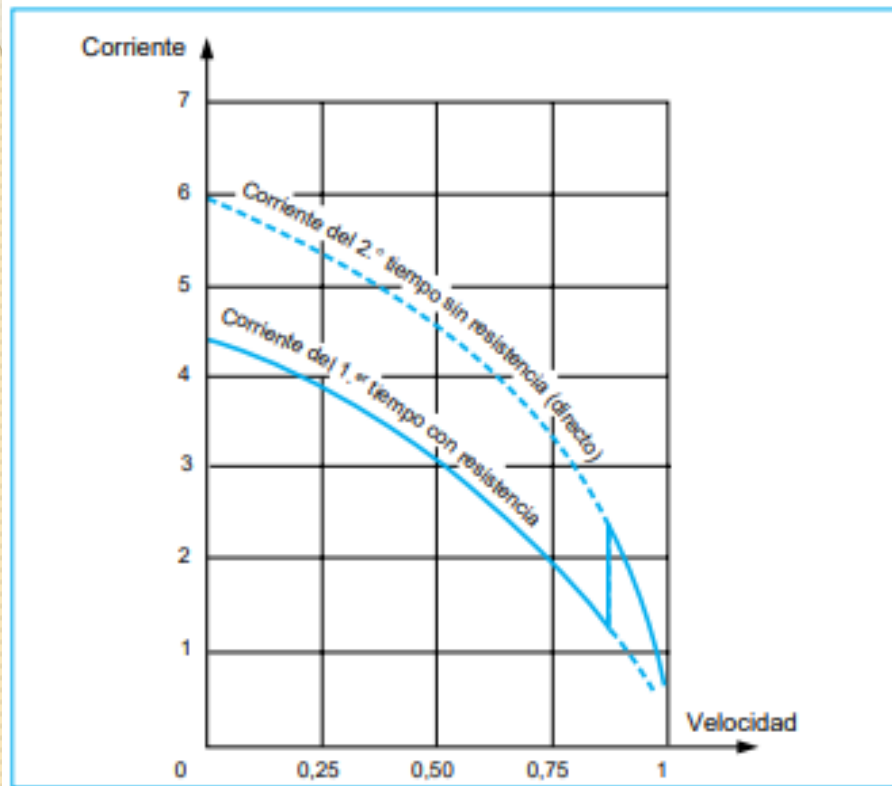
- Existen varios métodos de arranque de MAT, siendo los más utilizados:
 - Con resistencias en serie con los bobinados del estator.
 - Mediante un autotransformador.
 - Estrella – triángulo (o delta – triángulo).
 - Con variador de tensión electrónico (soft starter).

MAT – Arranque resistencias en serie

- Con resistencias en serie con los bobinados del estator
 - Consiste en arrancar el motor bajo tensión reducida mediante la inserción de resistencias en serie con los devanados. Esto hace bajar la tensión y el par de arranque.
 - Par motor $\sim V^2$
 - la intensidad no se incrementa 7 veces
 - Una vez estabilizada la velocidad, las resistencias se eliminan y el motor se acopla directamente a la red. Para controlar la operación, normalmente, se suele utilizar un temporizador.
 - Generalmente, los valores de la corriente y del par de arranque son:
 - $I_{arr} = 4,5$ veces la $I_{nominal}$
 - $M_{arr} = 0,75 M_n$

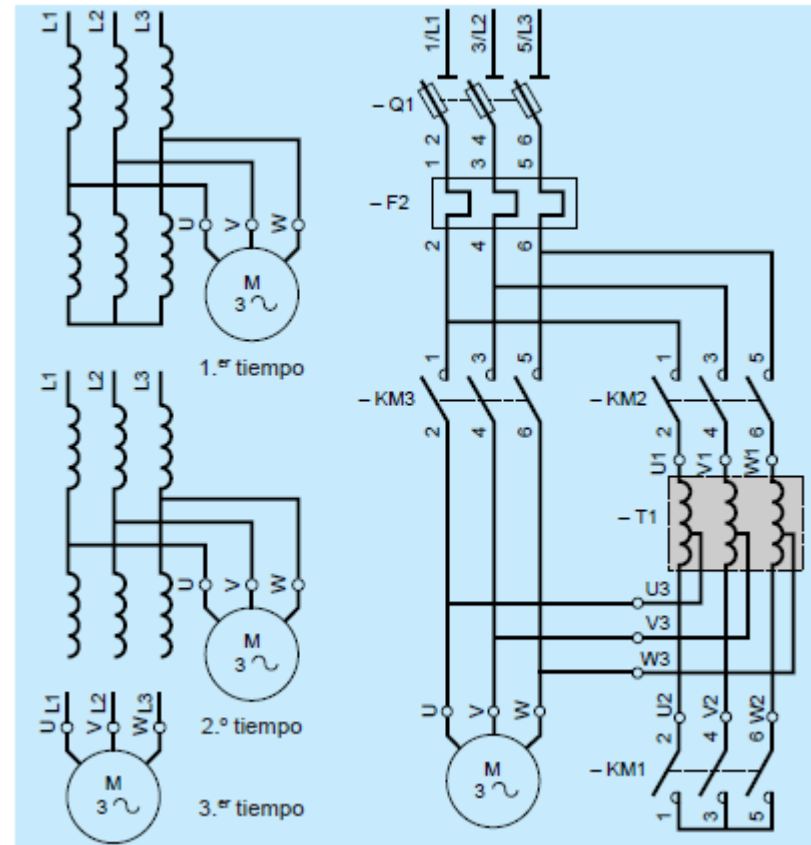


MAT – Arranque con resistencias en serie

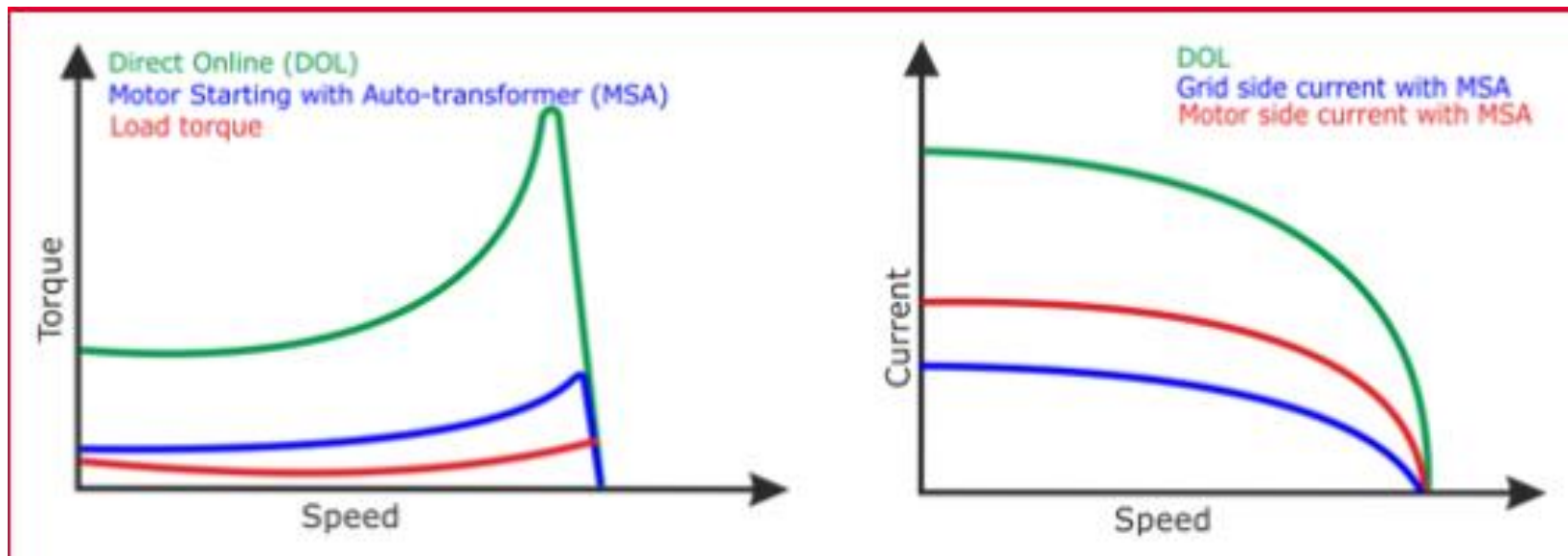


MAT – Arranque auto-transformador

- Mediante auto-transformador
 - Consiste en conectar un autotransformador trifásico en la alimentación del motor.
 - De esta forma se consigue reducir la tensión y con ella la corriente de arranque.
 - El par de arranque queda reducido en este caso en la misma proporción que la corriente, es decir, al cuadrado de la tensión reducida.
 - Este sistema proporciona una buena característica de arranque, aunque posee el inconveniente de su alto precio.
 - Generalmente, los valores de la corriente y del par de arranque son:
 - $I_{arr} = 1,4 \text{ a } 4 I_n$
 - $M_{arr} = 0,50 \text{ a } 0,85 M_n$

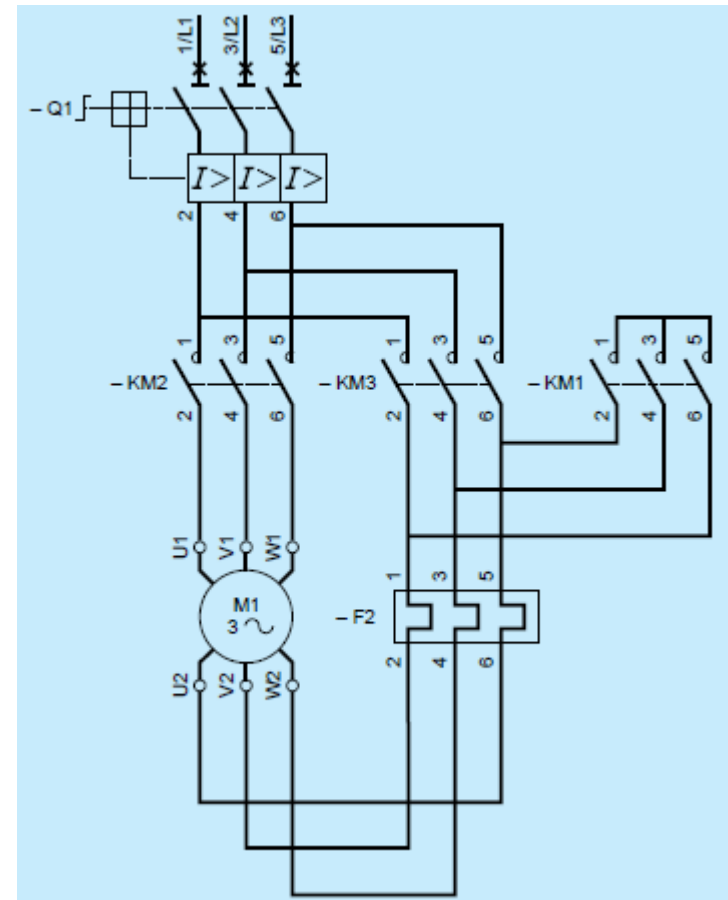


MAT – Arranque auto-transformador

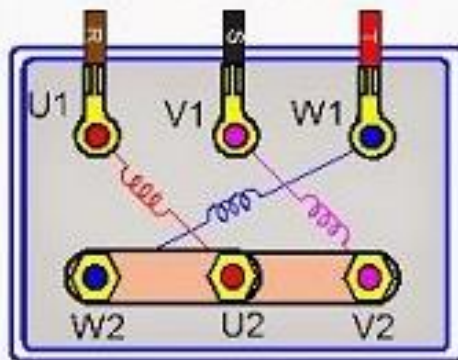
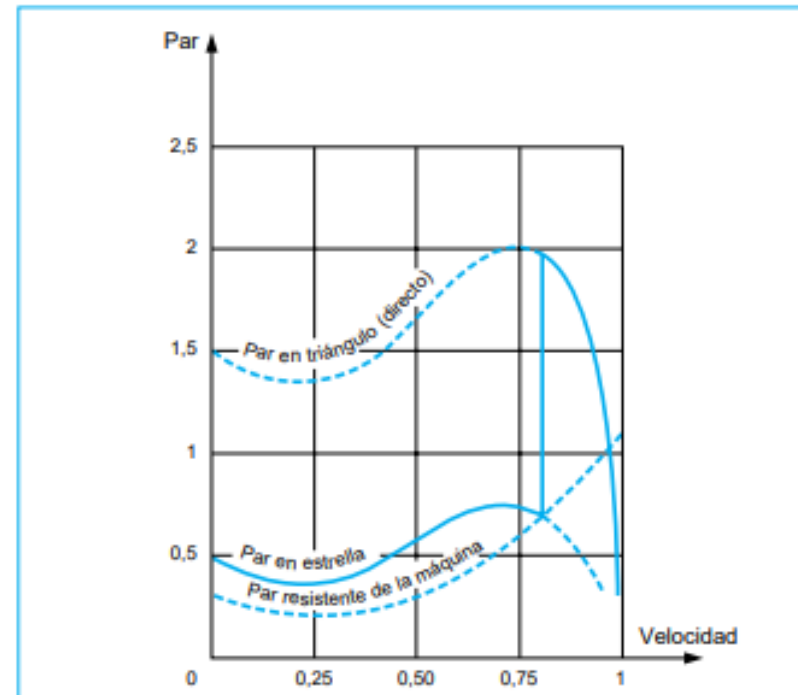
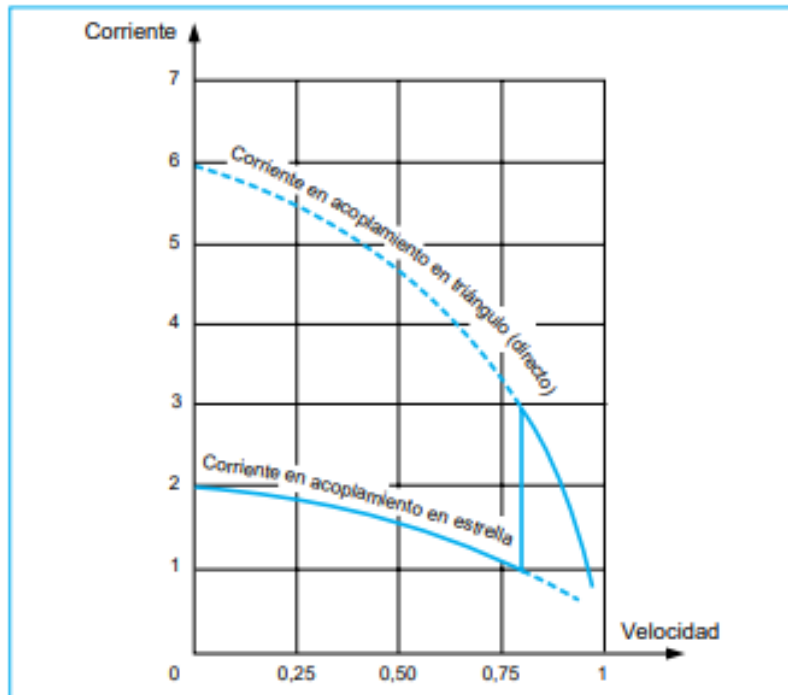


MAT – Arranque estrella-triángulo

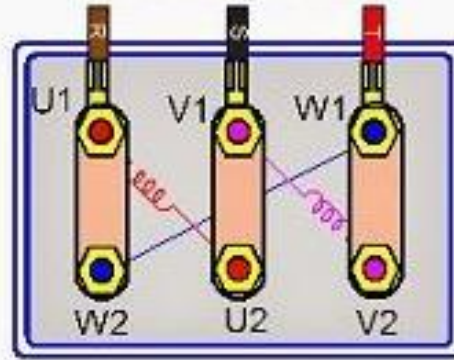
- Estrella-triángulo
 - El principio consiste en arrancar el motor acoplando los devanados en estrella a la tensión de la red, lo que equivale a dividir la tensión nominal del motor en estrella por $\sqrt{3}$. (en estrella cada bobina recibe la tensión de fase)
 - La corriente durante el arranque se divide por 3 (al bajar V, baja I).
 - Pasado un tiempo (aprox. 2 a 4 seg) se conmuta a triángulo.
 - Sólo se puede utilizar en motores que tengan ambos extremos de los bobinados en la chapa y que arranquen en vacío o con poca carga.
 - Generalmente, los valores de la corriente y del par de arranque son:
 - $I_{arr} = 1,5 \text{ a } 2,6 I_n$
 - $M_{arr} = 0,2 \text{ a } 0,5 M_n$



MAT – Arranque estrella-triángulo



Conexión Estrella

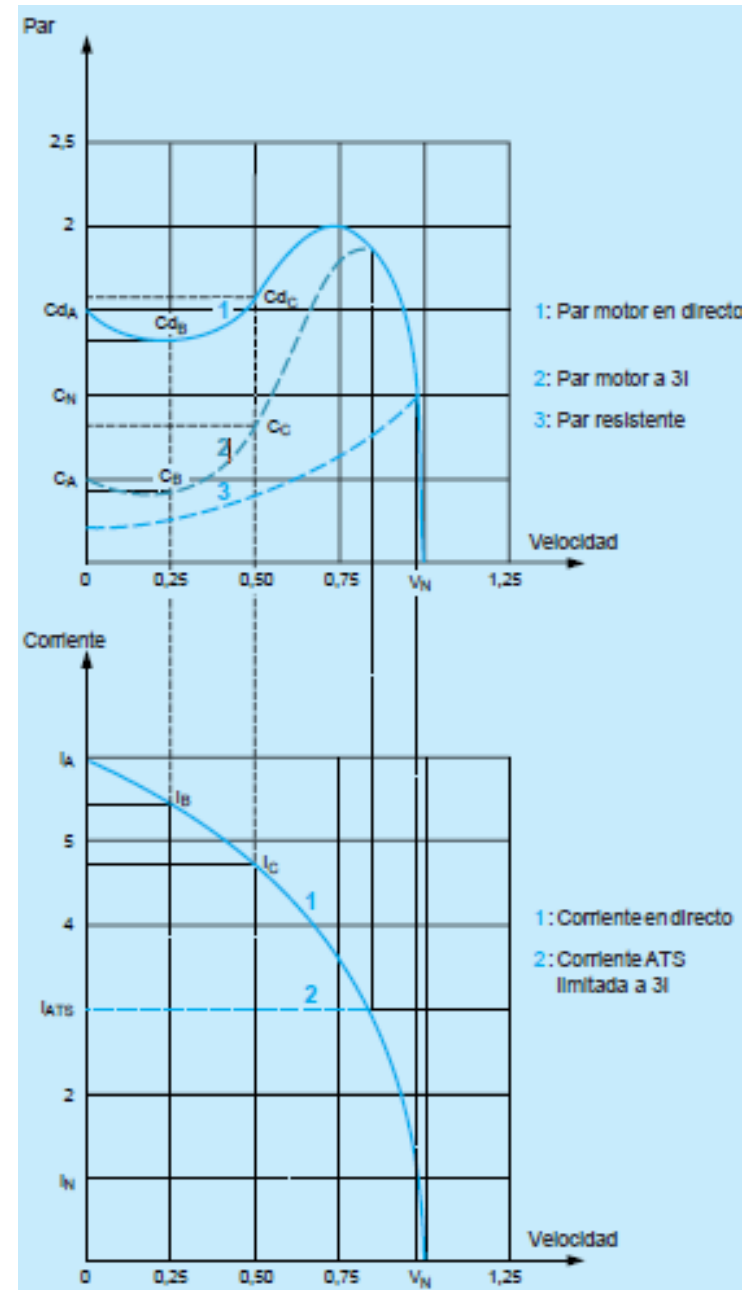
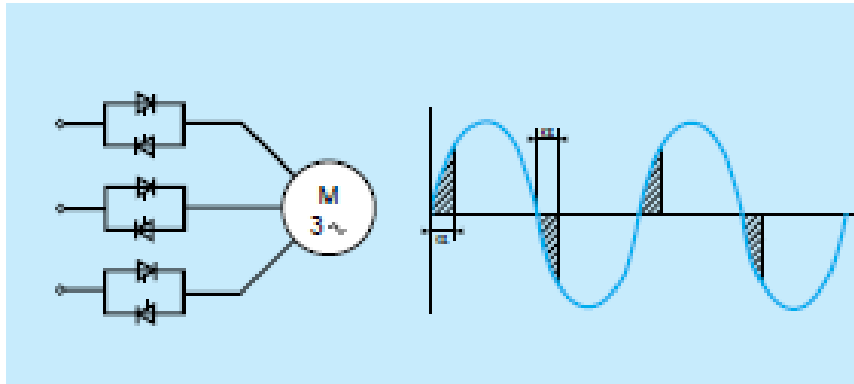


Conexión Triángulo

MAT – Arranque suave (soft-starter)

- Con variador de tensión electrónico.
 - El arranque suave es un dispositivo que reduce la corriente de arranque y el impacto mecánico al acelerar gradualmente el motor hasta su velocidad máxima. Su función se limita al arranque y, en algunos casos, a la parada, evitando picos de corriente que dañen el motor y la maquinaria. No permite controlar la velocidad durante la operación normal
 - El arranque se realiza aplicando una tensión y frecuencia que aumenta progresivamente desde cero hasta sus valores nominales. (Genera armónicos!!).
 - Generalmente, los valores de la corriente y del par de arranque son:
 - $I_{arr} = 2 \text{ a } 5 I_n$ (se regula)
 - $M_{arr} = 0,1 \text{ a } 0,7 M_n$ (se regula)

MAT – Arranque suave



MAT – Arranque

Característica	Directo	Resistencias Estatóricas	Autotransformador	Estrella Triángulo	Soft Starter
Corriente de arranque	100%	70%	40 / 65 / 80 %	33%	Regulable de 25 a 75%
Sobrecarga de la línea	4 a 8 In	4.5 In	1.7 a 4 In	1.3 a 2.6 In	
Par en % de CD	100%	50%	40 / 65 / 80 %	33%	Regulable de 10 a 70%
Par inicial de arranque	0.6 a 1.5 Cn	0.6 a 0.85 Cn	0.4 a 0.85 Cn	0.2 a 0.5 Cn	Regulable de 0,1 a 0,7 Cn
Mando	Todo o nada	1 posición fija	3 posiciones fijas	Todo o nada	Progresivo
Ventajas	Arrancador simple. Económico. Par de arranque importante.	Posibilidad de ajuste de los valores en el arranque. Sin corte de alim durante el arranque. Fuerte reducción de las puntas de corriente transitorias.	Buena relación par/corriente. Posibilidad de ajuste de los valores en el arranque. Sin corte de alim durante el arranque.	Arrancador económico. Buena relación par/corriente.	Regulable durante la puesta en servicio. Dimensiones reducidas. Estático. Adaptable a cualquier ciclo.
Inconvenientes	Punta de corriente muy importante. Arranque brutal.	Débil reducción de la punta de arranque. Necesidad de resist voluminosas.	Necesidad de un autotransformador costoso. Implica riesgos en redes con perturbaciones.	Par de arranque débil. Sin posibilidad de ajuste. Corte de alimentación en el cambio de acoplamiento y fenómenos transitorios. Motor de 6 bornes.	Genera perturbaciones. Necesidad de un equipo electrónico extra, muchas veces costoso.
Tiempo de arranque	2 a 3 segundos	7 a 12 segundos	7 a 12 segundos	3 a 7 segundos	Regulable de 1 a 60 seg
Aplicaciones	Pequeñas máquinas, aunque arranquen a plena carga.	Máquinas de elevada inercia sin problemas especiales de par ni de corriente en el arranque.	Máquinas de elevada potencia o inercia, en casos en los que la reducción de la punta de corriente sea un criterio importante.	Máquinas que arrancan en vacío. Ventiladores y bombas centrífugas de poca potencia.	Bombas, ventiladores, compresores, transportadores.

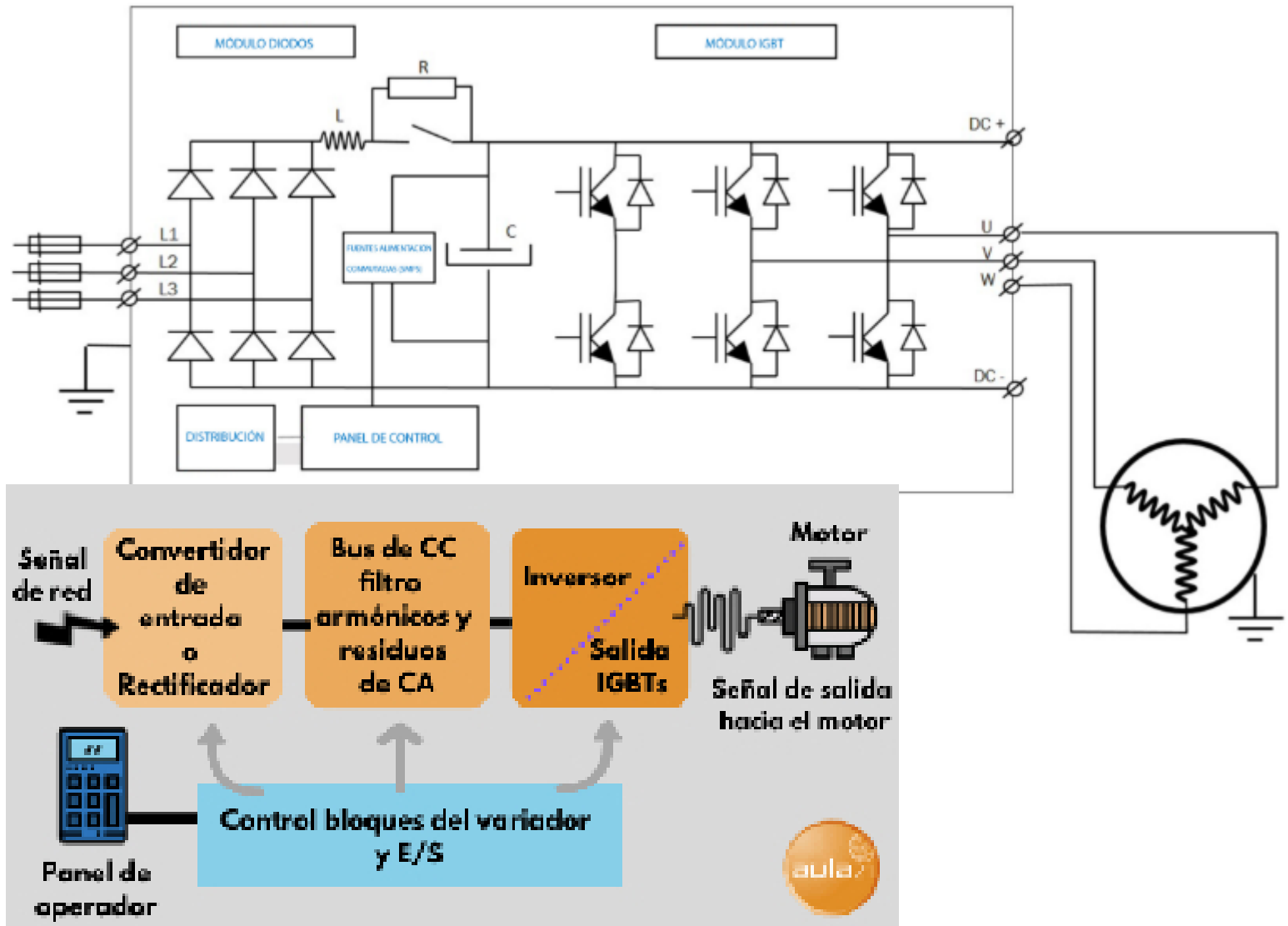
MAT – Regulación de velocidad

- El variador de velocidad (o variador de frecuencia) no solo realiza un arranque suave, sino que además permite controlar la velocidad y el par del motor en cualquier momento durante su funcionamiento. Esto permite adaptar la velocidad del motor a las necesidades específicas del proceso, mejorar la eficiencia energética y controlar con precisión la máquina. También puede invertir el sentido de giro y mantener condiciones específicas mediante control PID (controlador proporcional integral y derivativo). RECORDAR:
- $N = 120 \times f / p$
- N: velocidad de giro
- F: frecuencia:
- P: número de polos

MAT – Regulación de velocidad

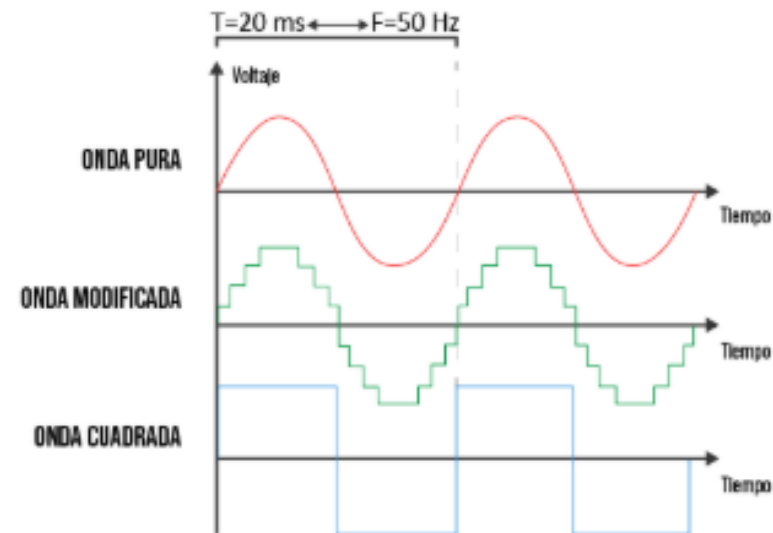
- El dispositivo más utilizado hoy día es el Variador de Frecuencia (VFD).
 - Rectificación: La corriente alterna (CA) de la red se convierte en corriente continua (CC) mediante un puente de diodos.
 - Filtrado: La corriente continua se suaviza mediante un banco de condensadores para eliminar ondulaciones y obtener una tensión estable.
 - Inversión y modulación: La corriente continua se convierte de nuevo en corriente alterna, pero ahora con frecuencia y tensión variables, utilizando transistores IGBT que generan una señal PWM (modulación por ancho de pulso) que simula una onda senoidal de la frecuencia deseada.
 - <https://www.youtube.com/watch?v=Q2LCqornDvE&pp=0gcJCfwAo7VqN5tD>

MAT – Regulación de velocidad



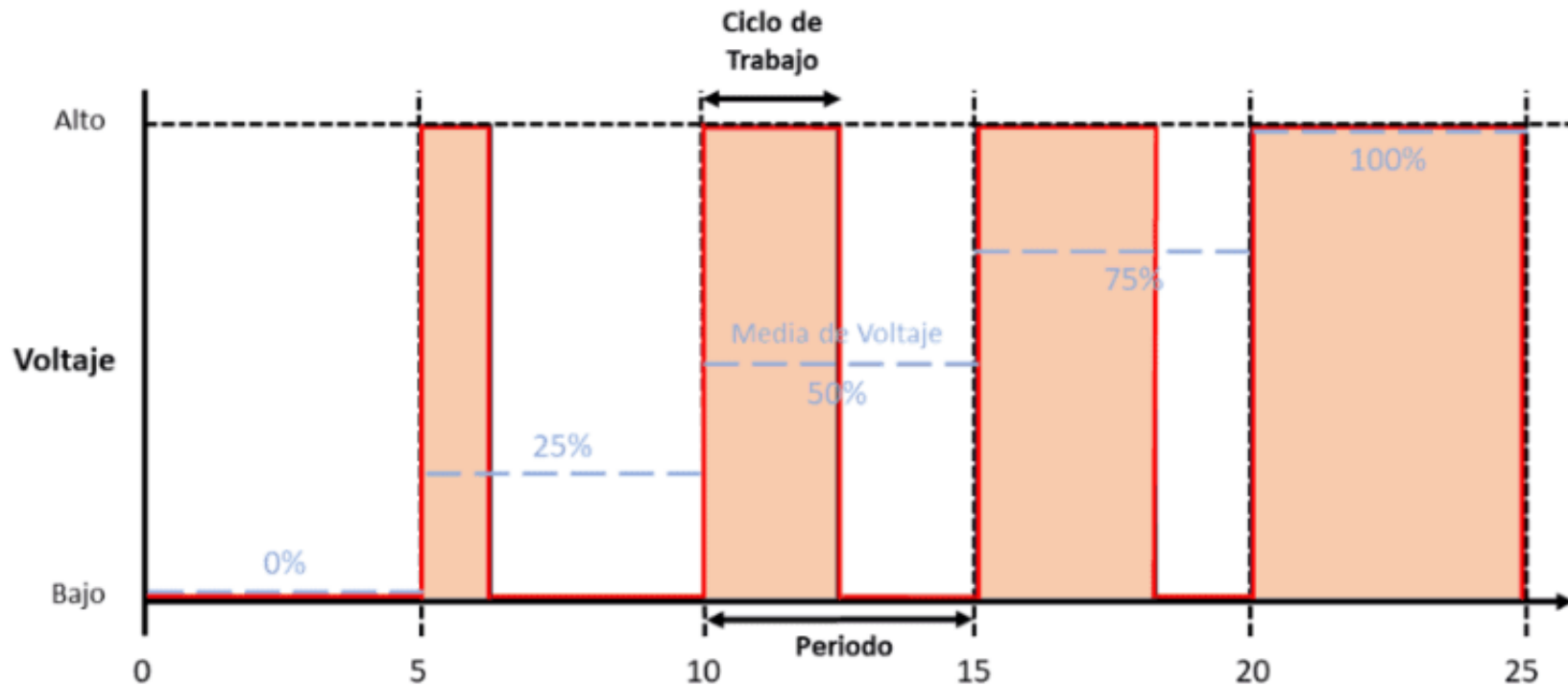
MAT – Variador de frecuencia

- Principio de funcionamiento:
- Rectificación: Convierte la corriente alterna (CA) de la red en corriente continua (CC).
- Filtrado: Suaviza la corriente continua para eliminar ruidos y fluctuaciones.
- Inversión: Mediante transistores IGBT, vuelve a convertir la corriente continua en corriente alterna con frecuencia y voltaje variables, generando una señal modulada que controla la velocidad del motor



MAT – Variador de frecuencia

SEÑAL PWM



MAT – Variador de frecuencia

- Aplicaciones:
- Control de velocidad en motores trifásicos en industrias.
- Bombas, ventiladores y compresores para optimizar consumo energético.
- Procesos que requieren ajuste dinámico de velocidad y par motor. Sistemas HVAC.
- Mejorar la eficiencia, prolongar la vida útil del motor y reducir el desgaste mecánico.

MAT – Protecciones

- La protección, los motores están sujetos a fallas que pueden ser:
 - De origen eléctrico:
 - Sobretenión, caída de tensión, desequilibrio o ausencia de fases que provocan un aumento de la corriente absorbida,
 - Cortocircuitos cuya intensidad puede superar el poder de corte del contactor.
 - De origen mecánico:
 - Calado del rotor, sobrecarga momentánea o prolongada que provocan un aumento de la corriente que absorbe el motor, haciendo que los bobinados se calienten peligrosamente.

MAT – Protecciones

- Las protecciones que se usan en motores eléctricos son dispositivos que aseguran la desconexión oportuna para evitar daños por condiciones anormales como sobrecargas, cortocircuitos o fallas de fase. Entre las más comunes destacan:
- Guardamotor (disyuntor-magnetotérmico): Combina protección contra sobrecargas y cortocircuitos, con ajuste de corriente regulable y función de desconexión rápida. Es uno de los dispositivos más usados para proteger el circuito principal del motor y permite también el control manual del motor.
- Relé térmico o de sobrecarga: Detecta corrientes superiores a la nominal durante un tiempo prolongado, protegiendo el motor contra el calentamiento excesivo que puede dañar los devanados. Puede ser bimetálico o electrónico. Fusibles especiales para motores: Protegen contra cortocircuitos con acción rápida y selectiva, evitando daños graves en los devanados.

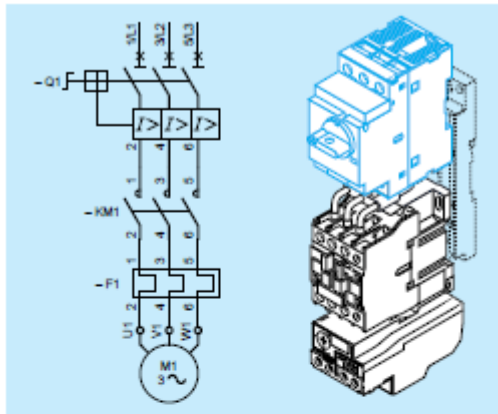
MAT – Protecciones

- Protección contra pérdida o desequilibrio de fases: Detecta fallas en la alimentación que pueden causar sobrecalentamiento o funcionamiento anómalo del motor.
- Protección contra baja tensión: Desconecta el motor si la tensión cae por debajo de un nivel seguro para evitar daños.
- Contactor: El contactor es un interruptor electromecánico que permite conectar o desconectar el motor mediante una señal eléctrica (botonera, PLC, automatización), facilitando el control remoto y repetitivo sin intervención manual directa.

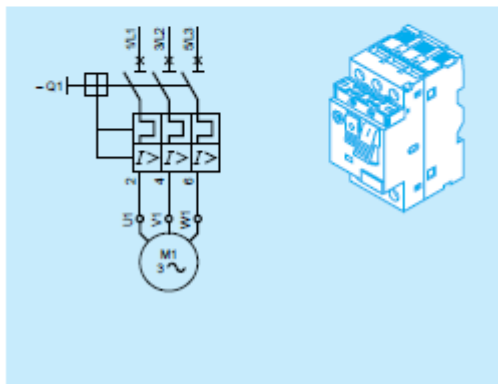
MAT – Protecciones integral

- El contactor con guardamotor se usa en motores eléctricos cuando se requiere tanto la maniobra (encendido y apagado remoto o automático) como la protección integral del motor contra sobrecargas y cortocircuitos.
- se usan juntos para controlar y proteger motores eléctricos de forma segura y eficiente, combinando la función de protección del guardamotor con la capacidad de maniobra del contactor

MAT – Protecciones



Disyuntor motor magnético + contactor + relé térmico



Disyuntor motor magnetotérmico



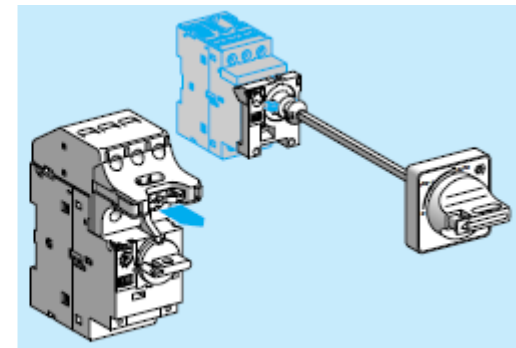
Interruptores seccionadores de mando giratorio



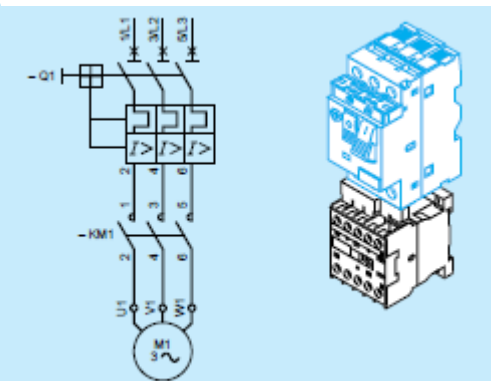
Interruptor seccionador ampliable con módulos



Disyuntores motores GV2-P y GV2-M de Telemecanique

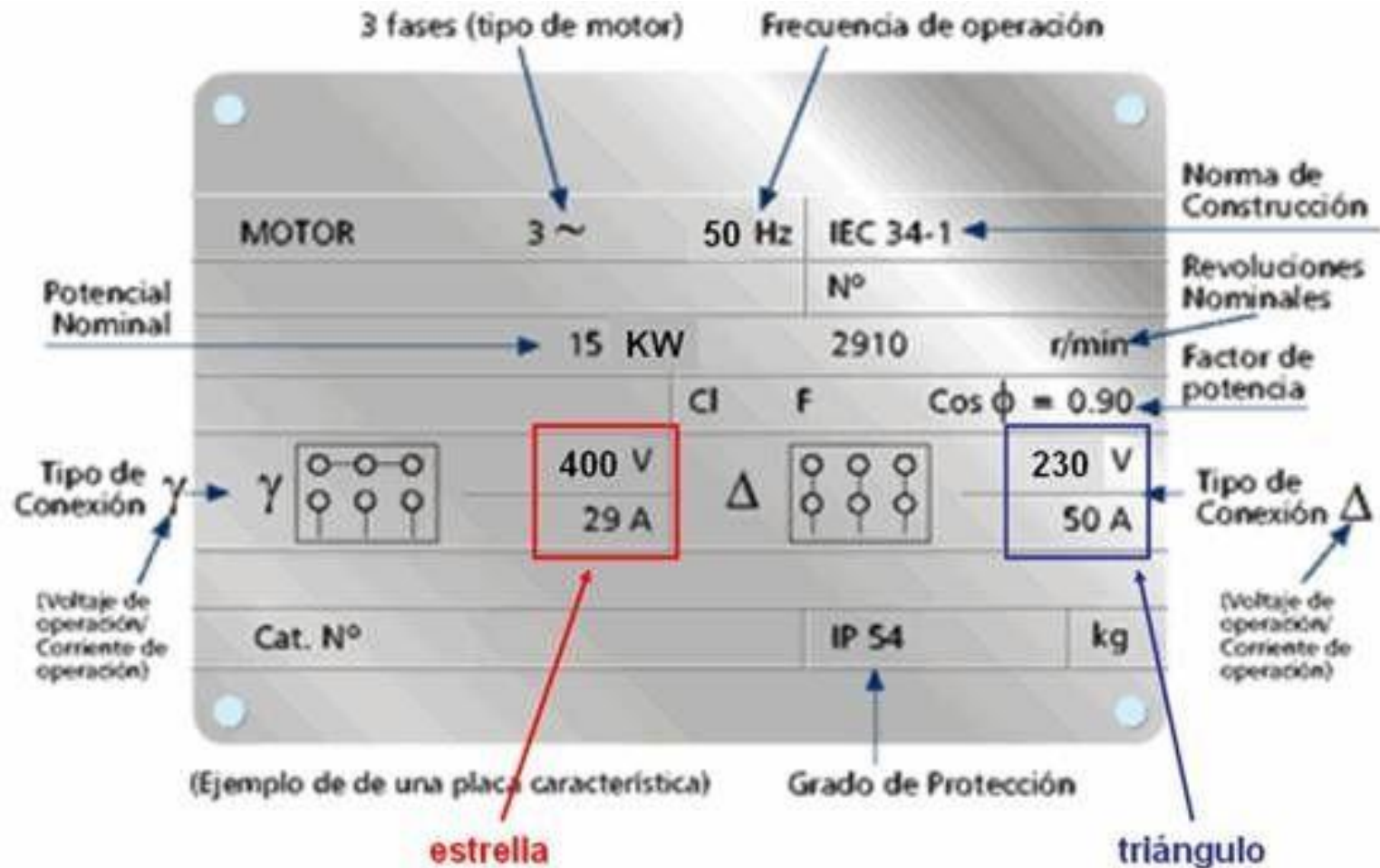


Aditivo seccionador de corte visible y mando sobre puerta



Disyuntor motor magnetotérmico + contactor

MAT – Placa de características



Bibliografía

- <http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/4750/4933/html/index.html>
- <https://www.electrical4u.com/compound-wound-dc-motor-or-dc-compound-motor/>
- <https://www.yourelectricalguide.com/2017/09/dc-motor-characteristics-and-applications.html>
- <https://www.areatecnologia.com/electricidad/motores-monofasicos.html>
- <http://www.die.eis.uva.es/~daniel/docencia/te/TEIQPractica9-2008.pdf>
- (1999). *Telesquemario: Tecnologías de control industrial*. Schneider electric.
- Castillo, J / Marrufo, E (2010). *Instalaciones eléctricas básicas*. España. Mc Graw Hill.
- https://es.wikipedia.org/wiki/Variador_de_frecuencia

Gracias por la atención!